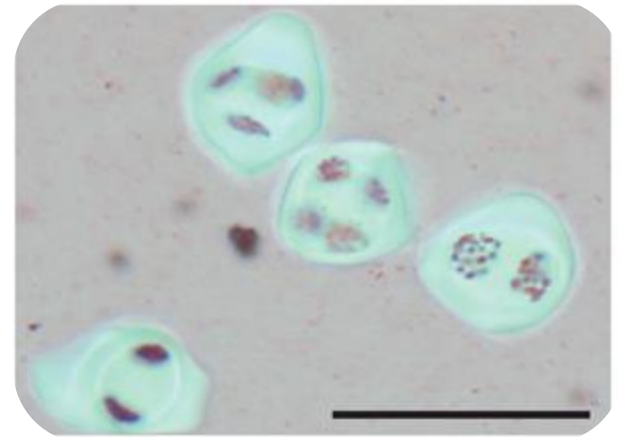


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 9

Organelos II: Mitocondria y Respiración celular

Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

26 de Agosto 2024

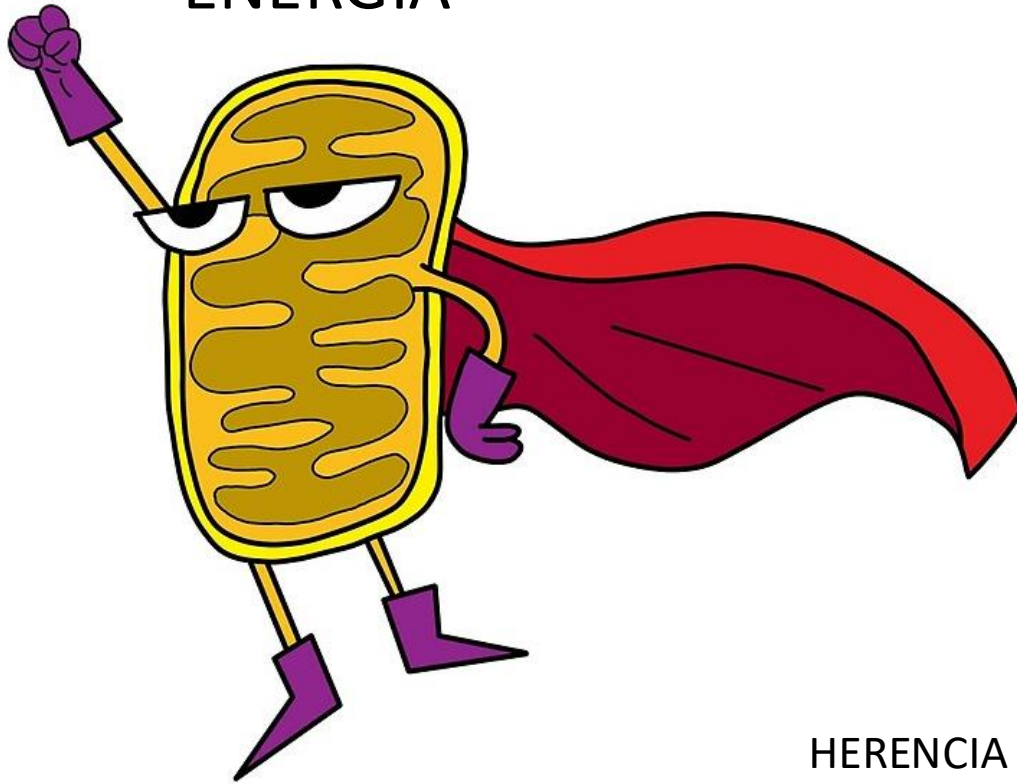
Ignacia Fuentes, PhD

Profesor Asistente

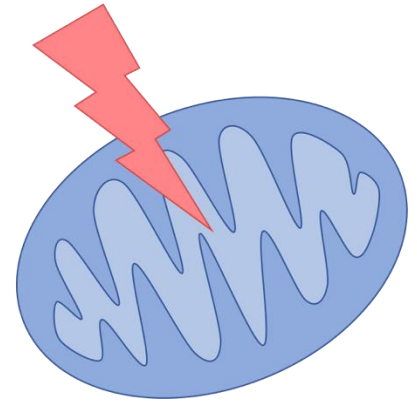
Facultad de Ciencias Biológicas

Si alguien te habla de Mitocondria... ¿Qué es lo primero que piensas?

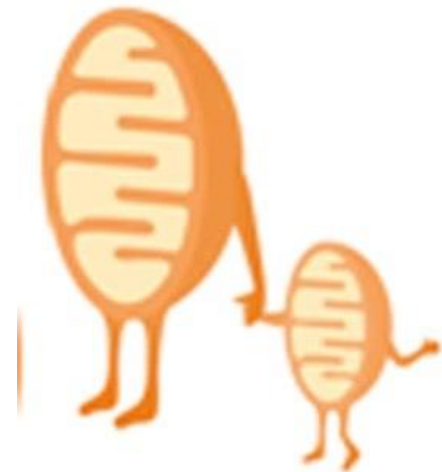
ENERGÍA



Free Radicals

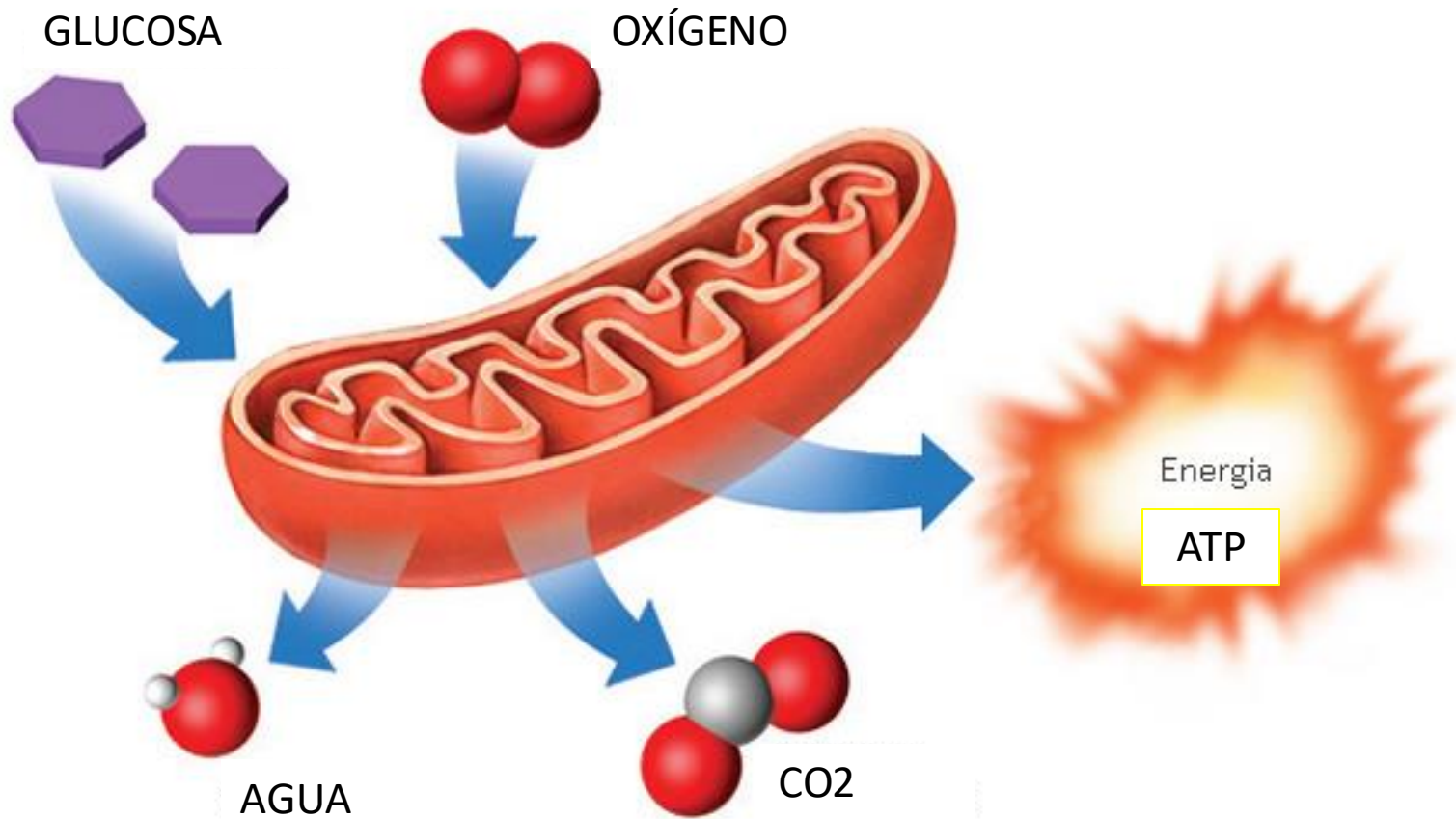


HERENCIA MATERNA



Mitocondria

Producción de Energía



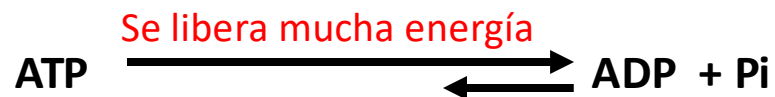
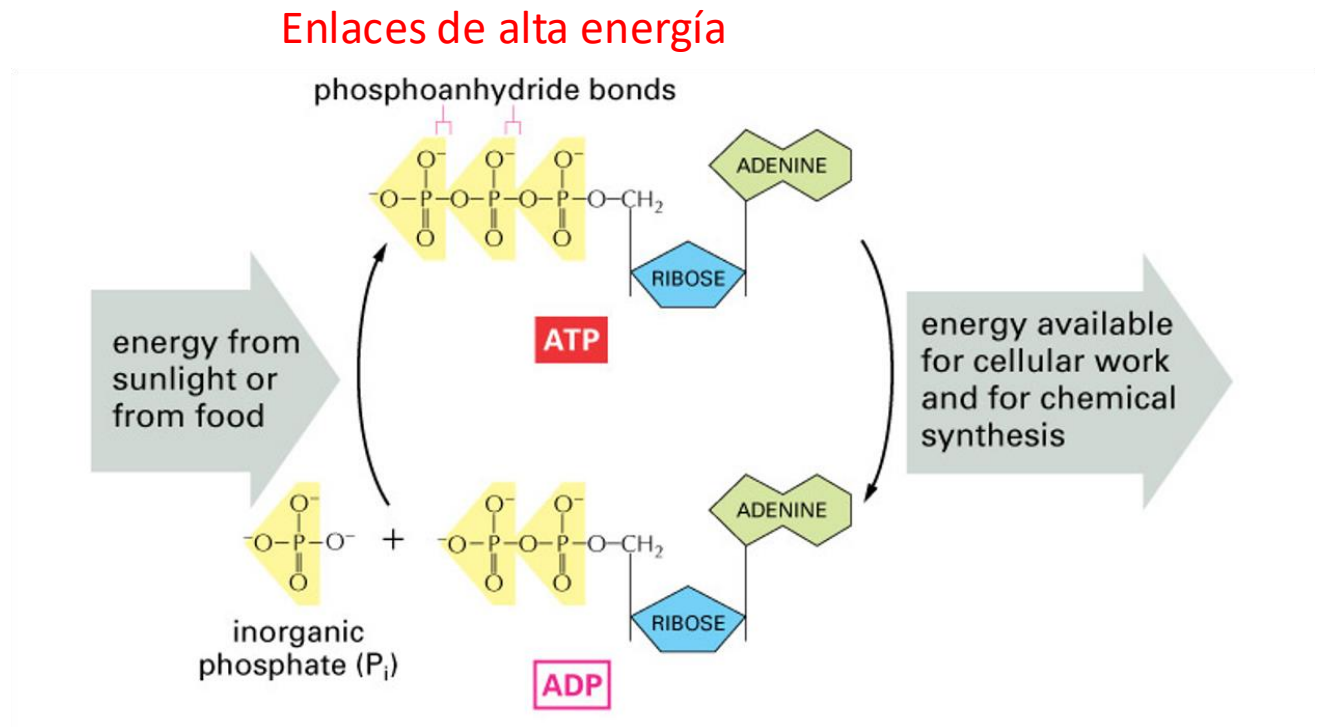
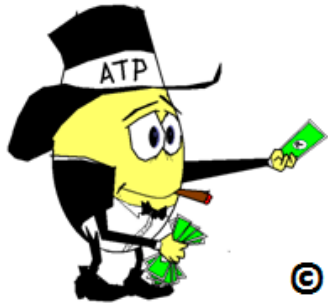
Serie de reacciones químicas celulares, que mediante oxidación de hidratos de carbono, producen energía en forma de ATP

Esa energía sirve para favorecer otras reacciones químicas celulares

Mitocondria

Fábrica de Energía - ¿Para que sirve esta energía?

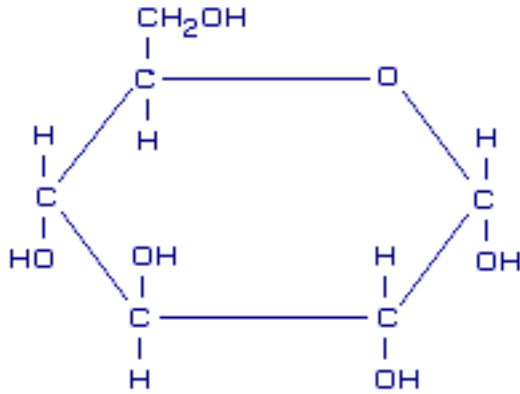
Moneda Energética



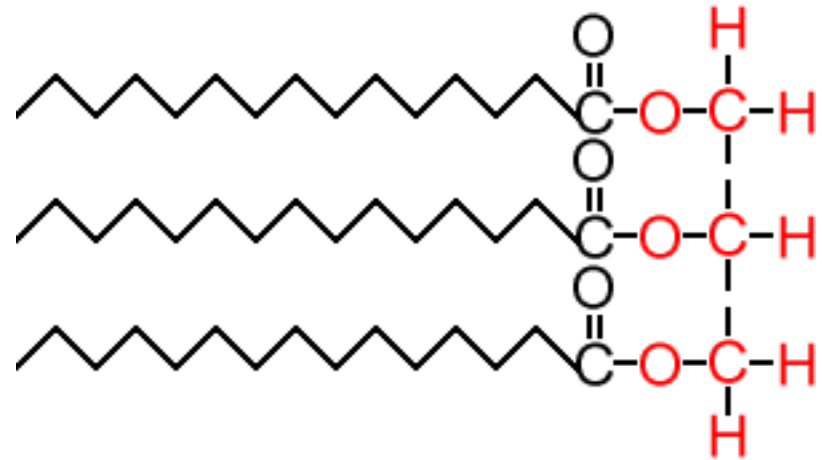
La mitocondria altera el equilibrio de la reacción hacia la síntesis de ATP por 10^{10} veces

Respiración Celular

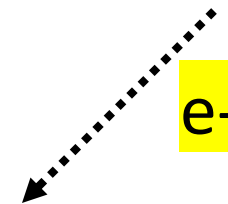
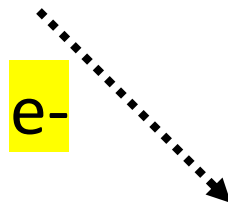
Síntesis de ATP ocurre gracias al movimiento de electrones



Glucosa



Triglicéridos



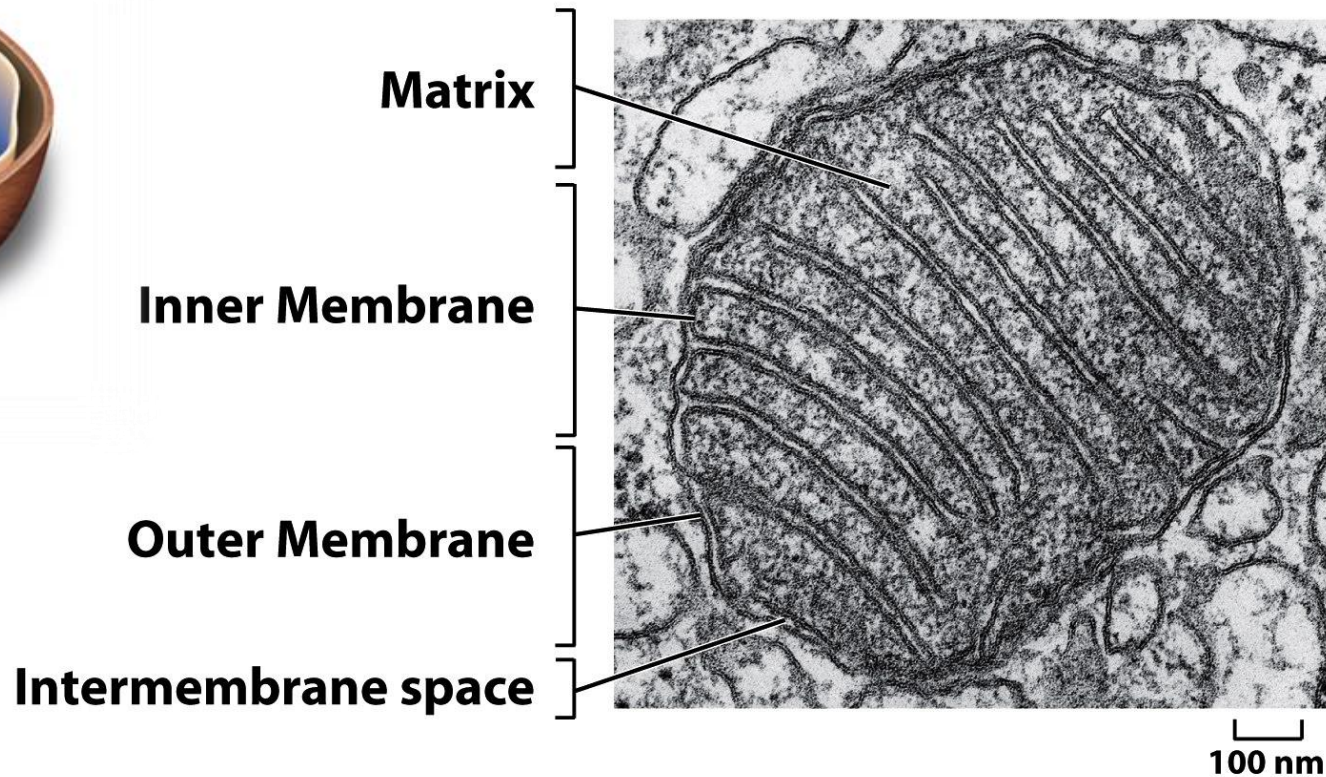
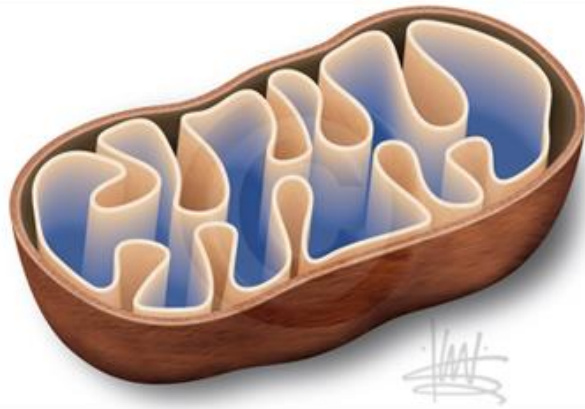
ATP

Mitocondria

Algunas definiciones

Las mitocondrias son organelos encargados de producir un suministro constante de trifosfato de adenosina (**ATP**), la molécula energética principal de la célula.

Tienen forma ovalada y **dos membranas**: una externa, que rodea el todo el organelo, y una interna, con muchos pliegues hacia el interior llamados crestas que **aumentan la superficie**.



Mitocondria

Algunas definiciones

Matrix

Enzimas, ácidos grasos,
Ciclo ácido cítrico
DNA, Ribosomas, tRNAs.

Inner Membrane

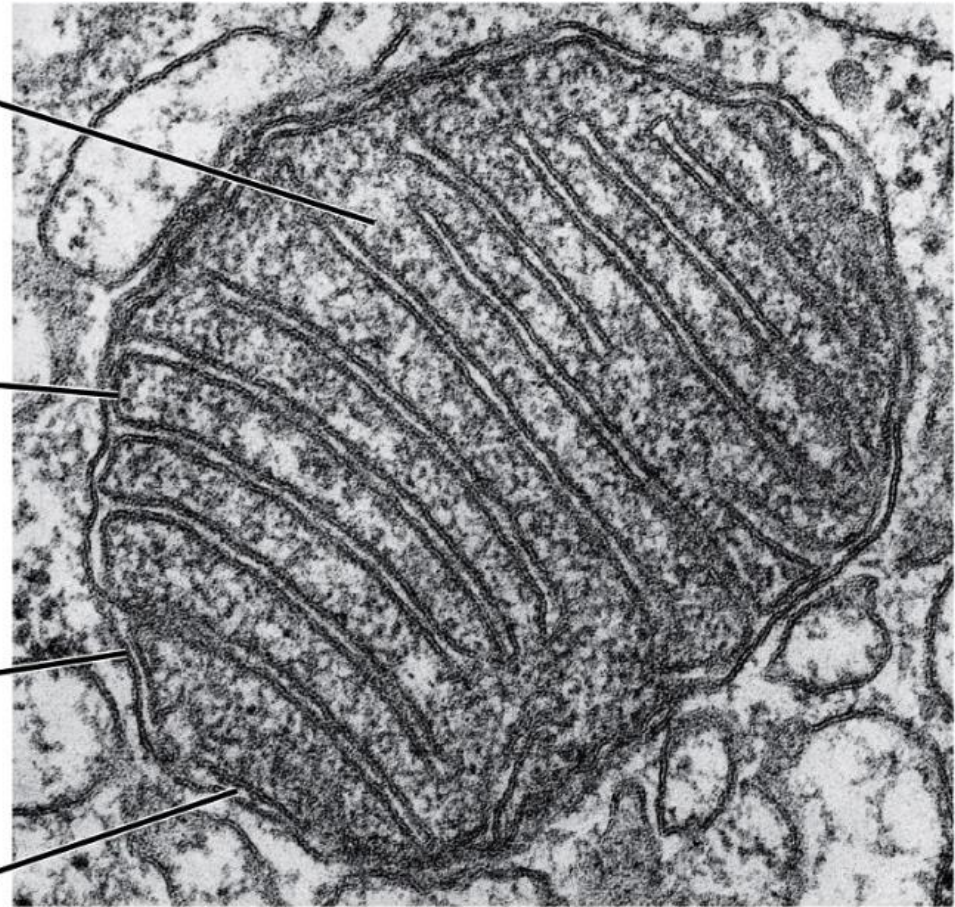
Cadena transportadora de electrones,
ATP sintasa, prot. de transporte

Outer Membrane

Porinas, Receptores import.
Maquinaria fisión y fusión

Intermembrane space

Enzimas que usan ATP y fosforilan otros nucleótidos
 H^+ H^+ H^+

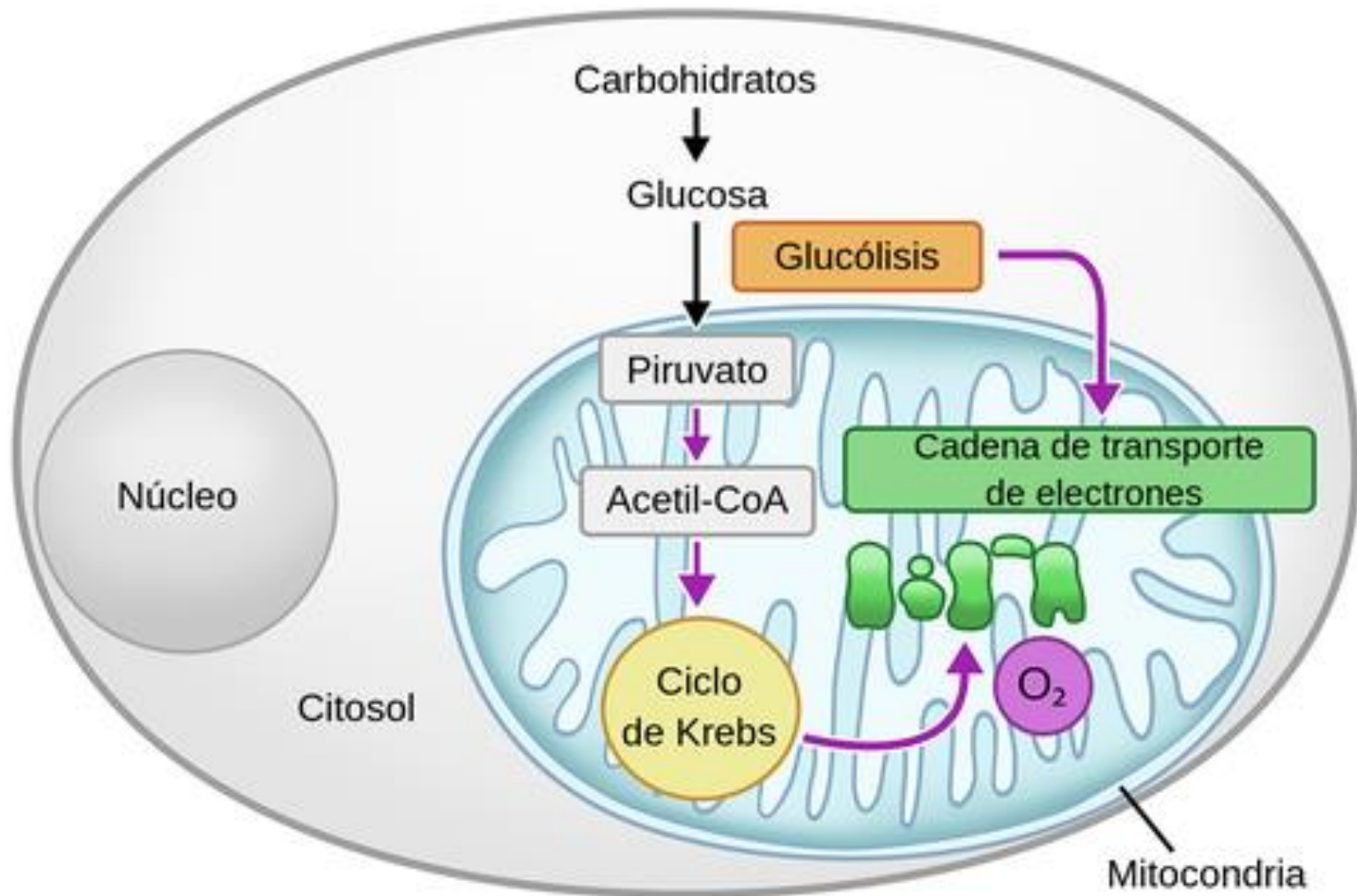


100 nm

Función más importante de la Mitocondria

Respiración Celular

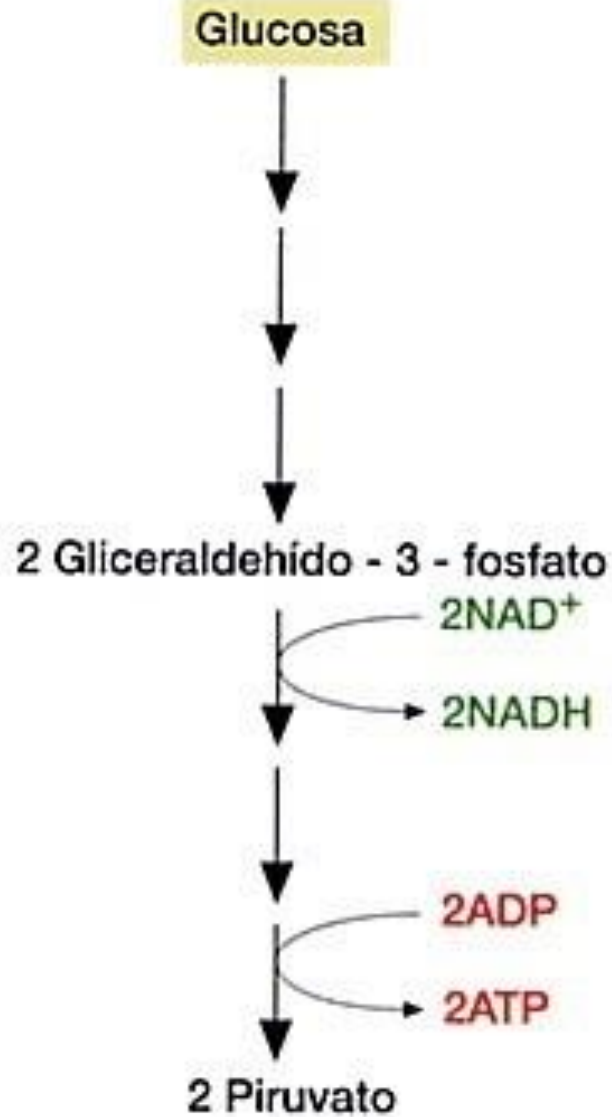
Oxidación de nutrientes para obtener energía en forma de ATP, requiriendo O₂



Respiración Celular

1era parte Glicólisis

Citosol



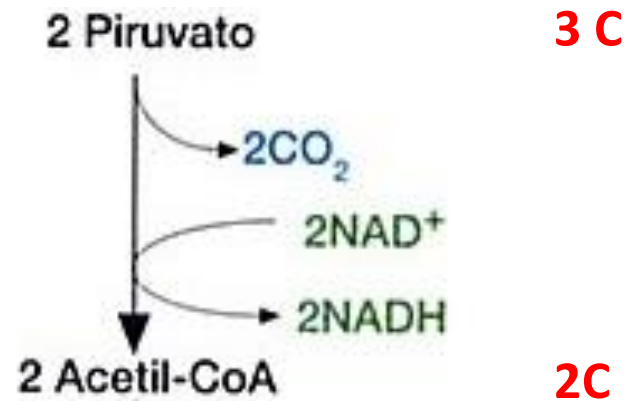
6 C

3C

Respiración Celular

2da parte Previo al Ciclo de Krebs

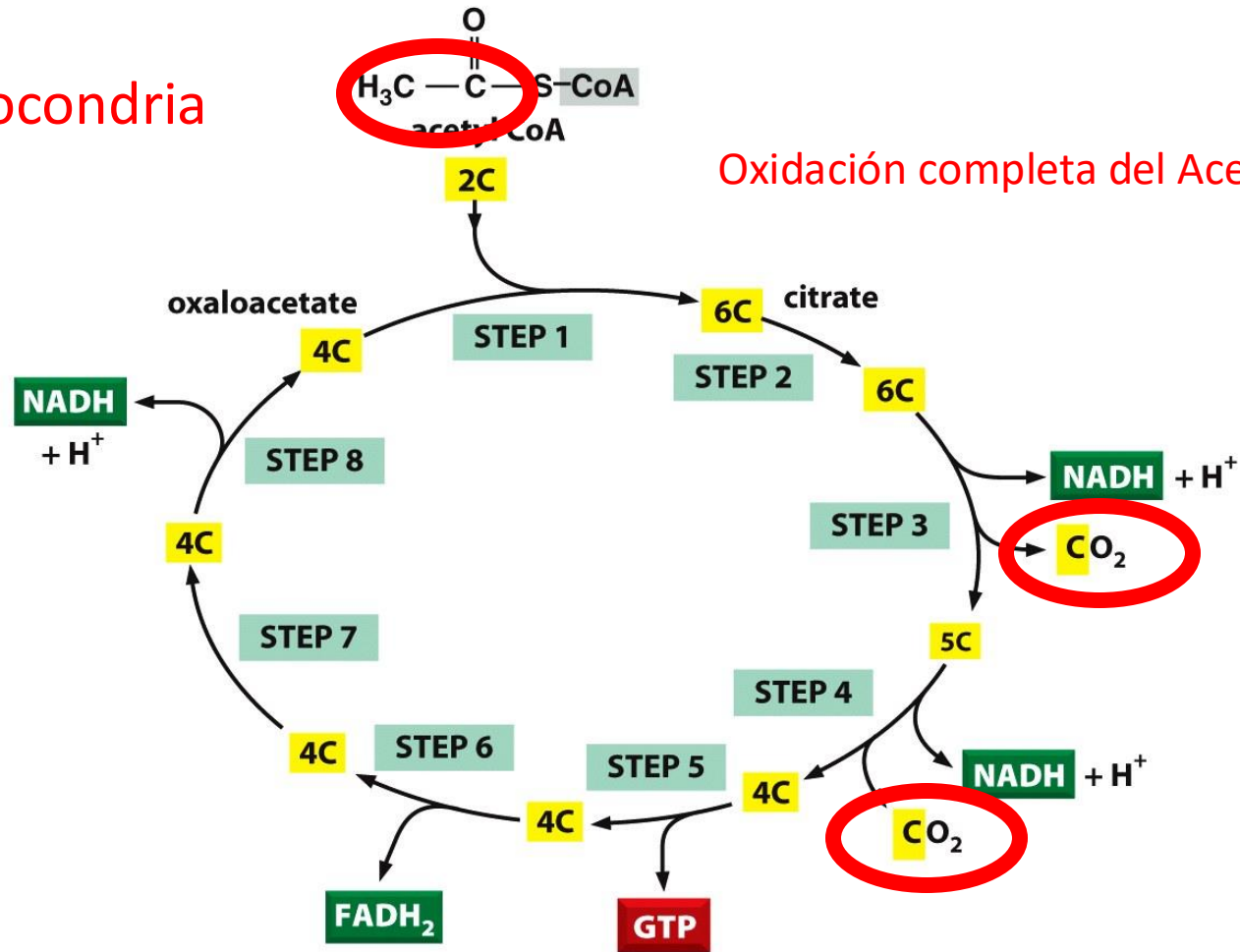
Mitocondria



Respiración Celular

2da parte Ciclo de Krebs

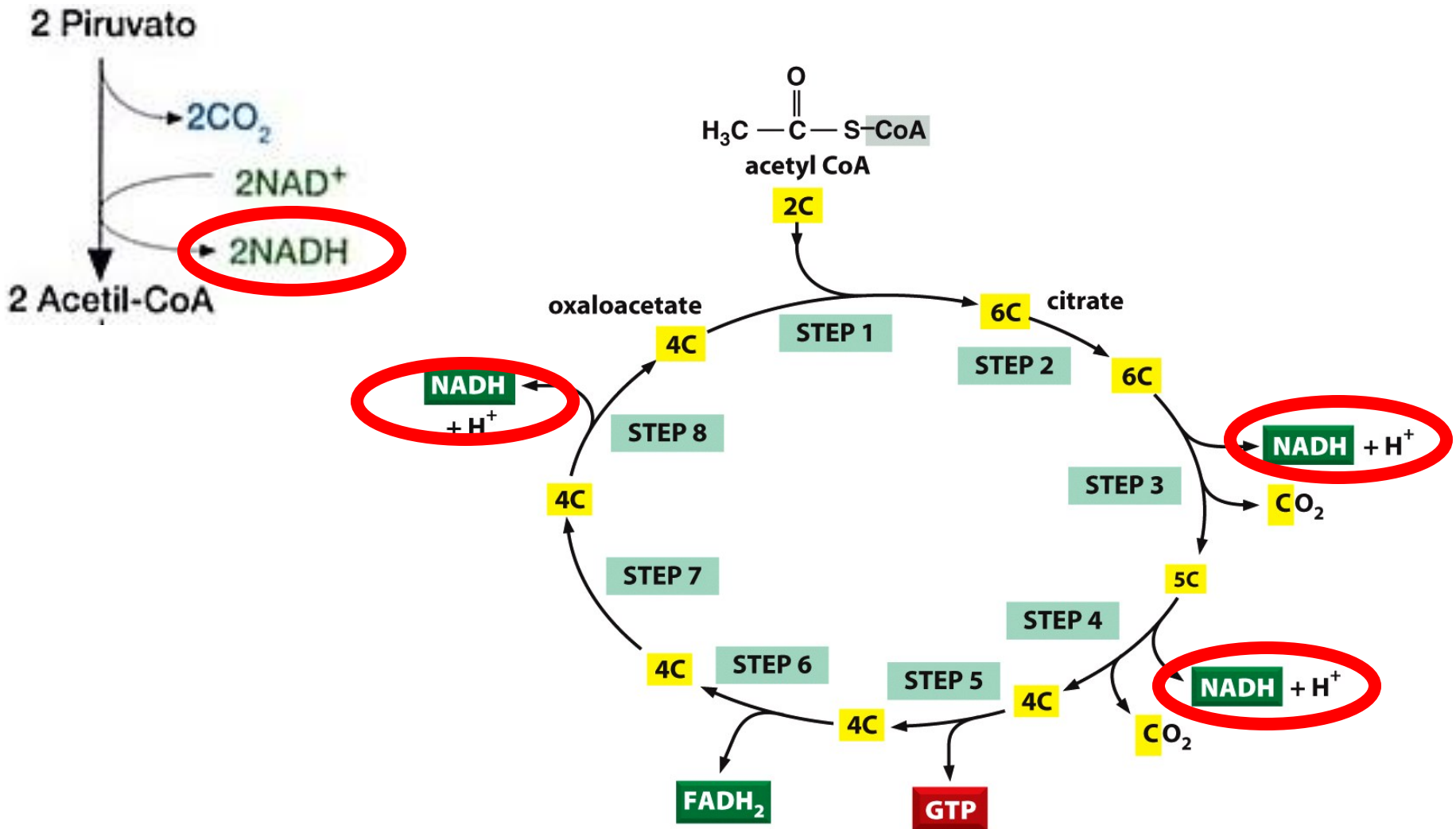
Mitocondria



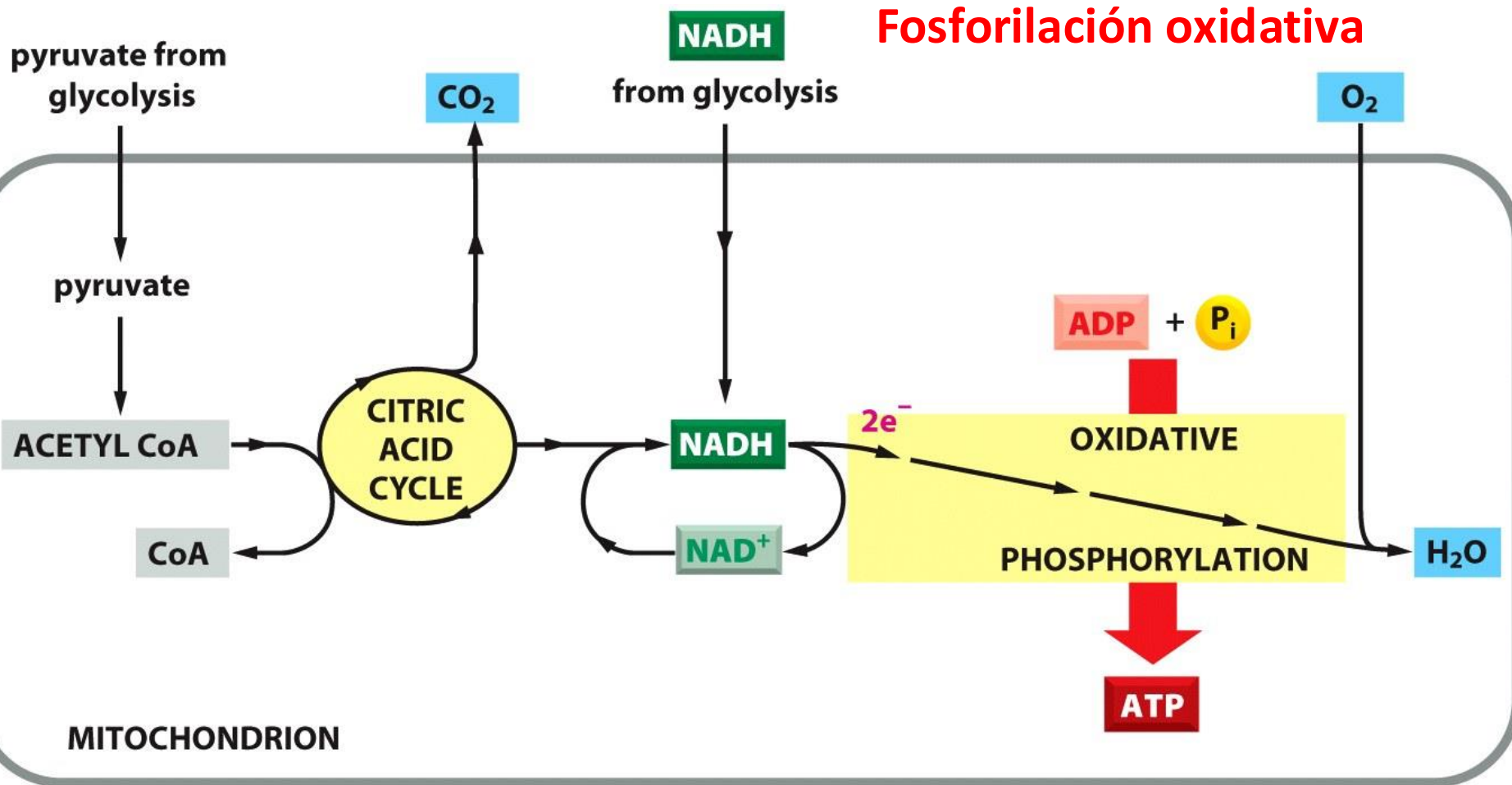
NET RESULT: ONE TURN OF THE CYCLE PRODUCES THREE NADH, ONE GTP, AND ONE FADH_2 , AND RELEASES TWO MOLECULES OF CO_2

Respiración Celular

¿Y luego qué? ¿Dónde está el ATP?



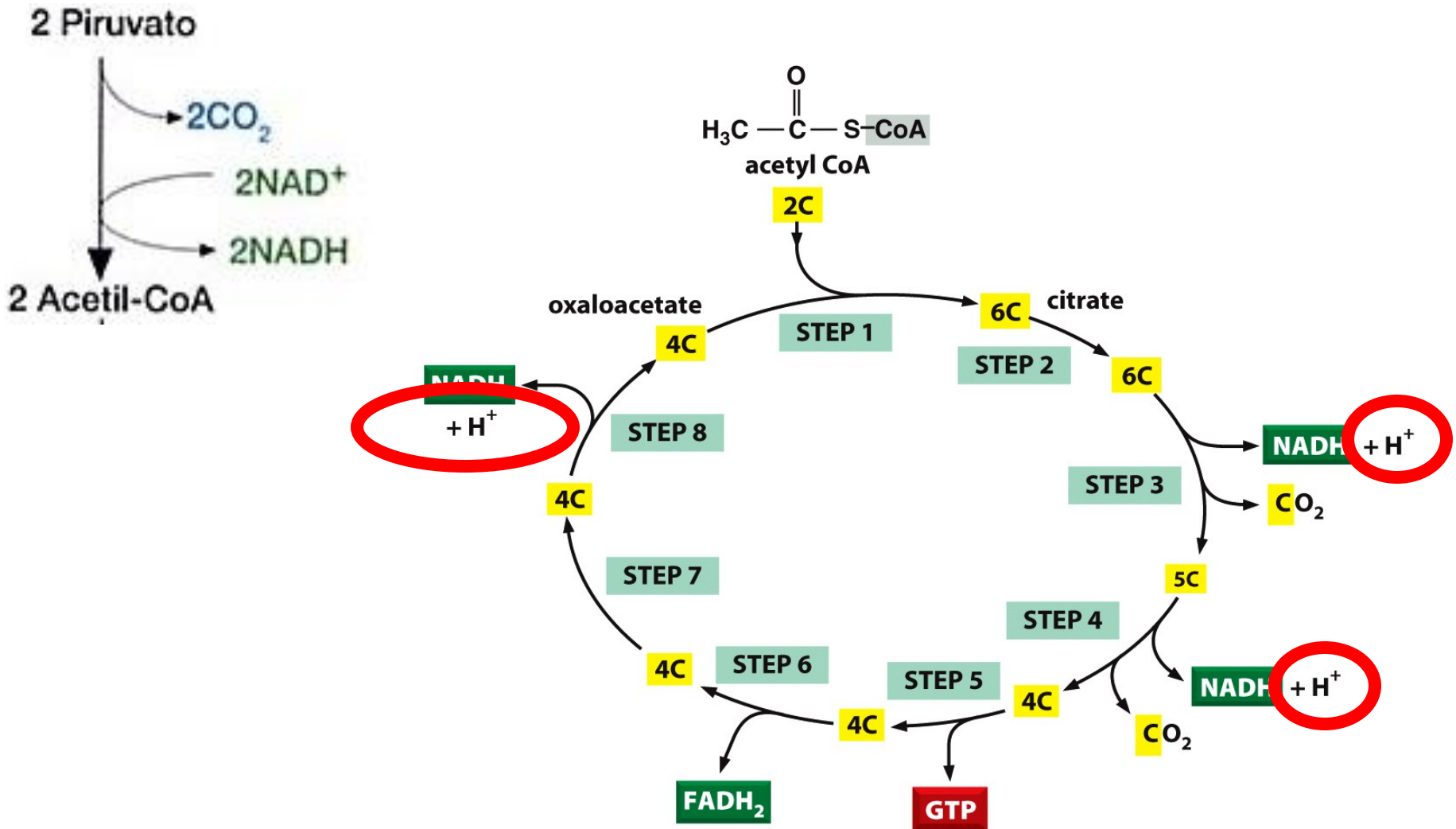
Respiración Celular



La mitocondria convierte la energía de los electrones entregados al NADH en producir ATP

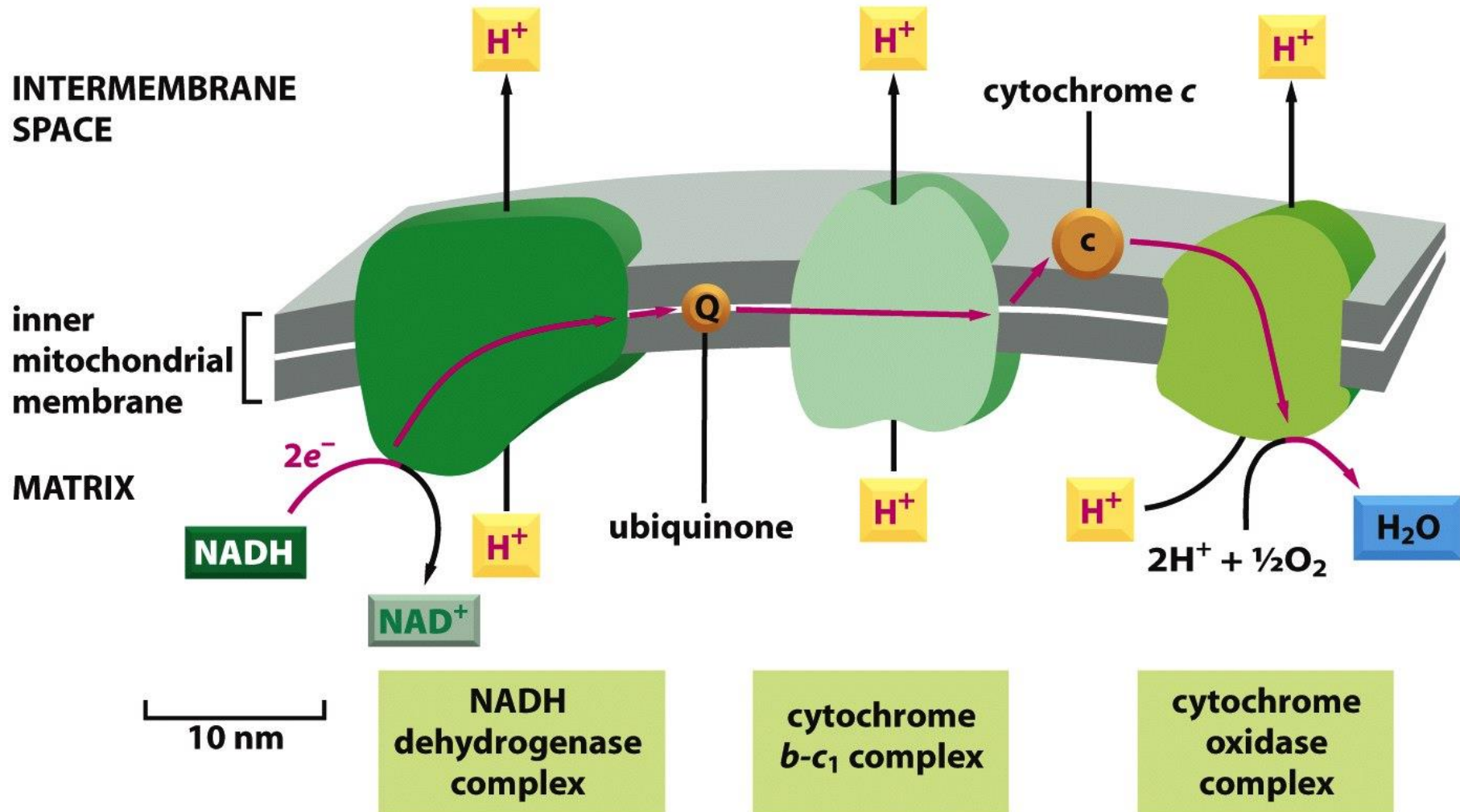
Respiración Celular

¿Y los protones H^+ ?



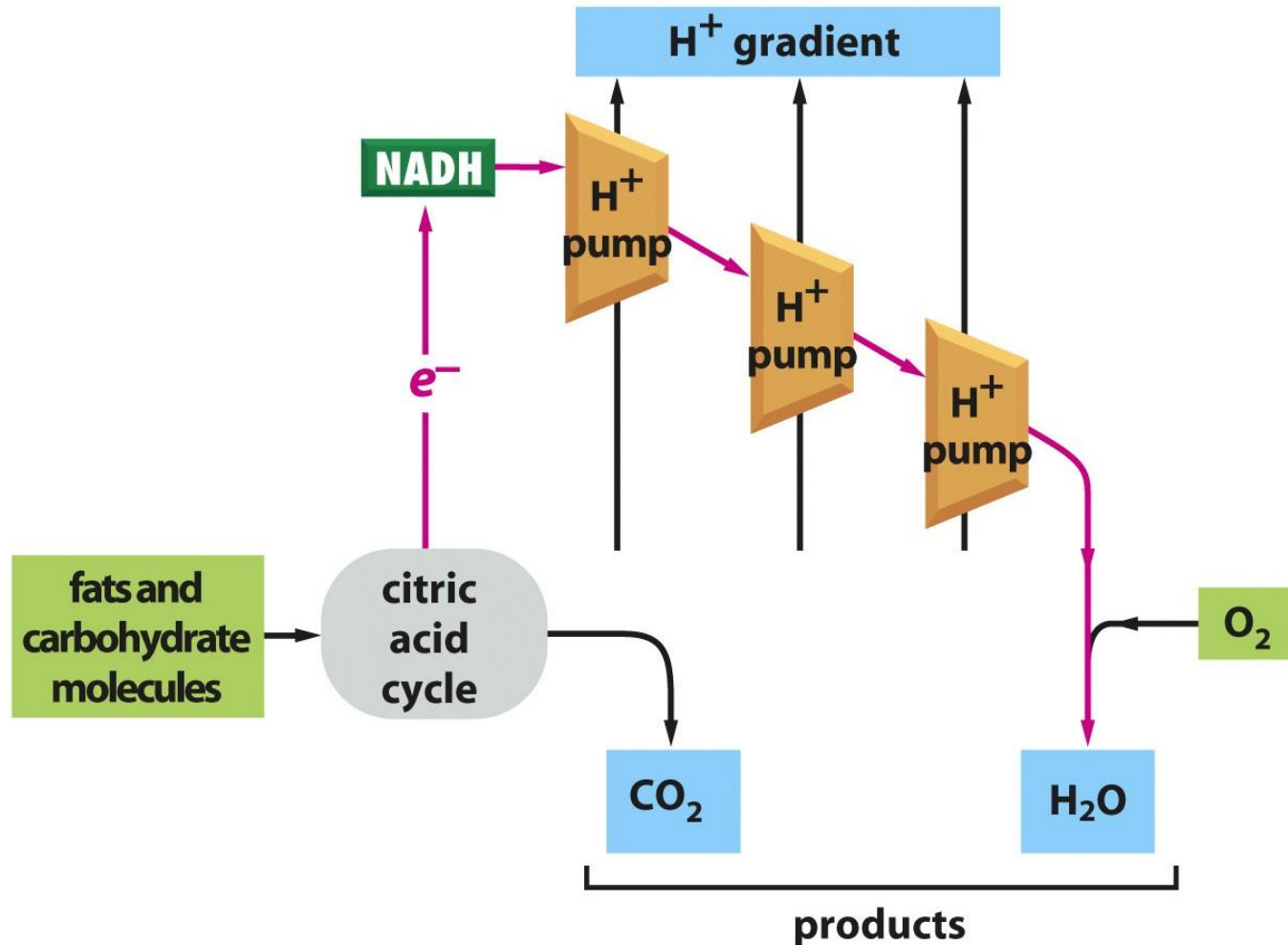
Respiración Celular

3ra parte Cadena transportadora de electrones



Respiración Celular

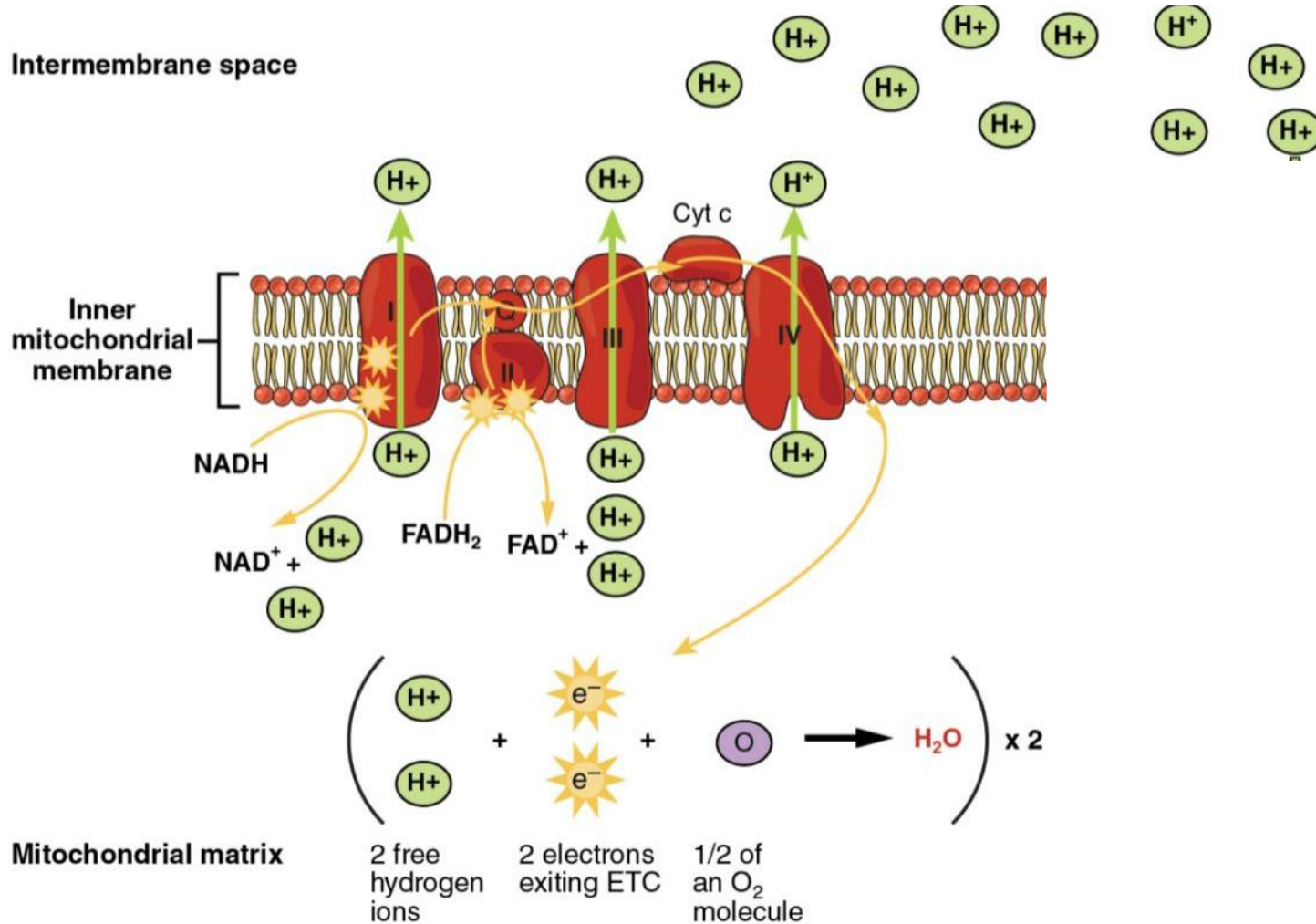
3ra parte Cadena transportadora de electrones



Transporte de electrones al agua, produciendo una gradiente de protones H⁺

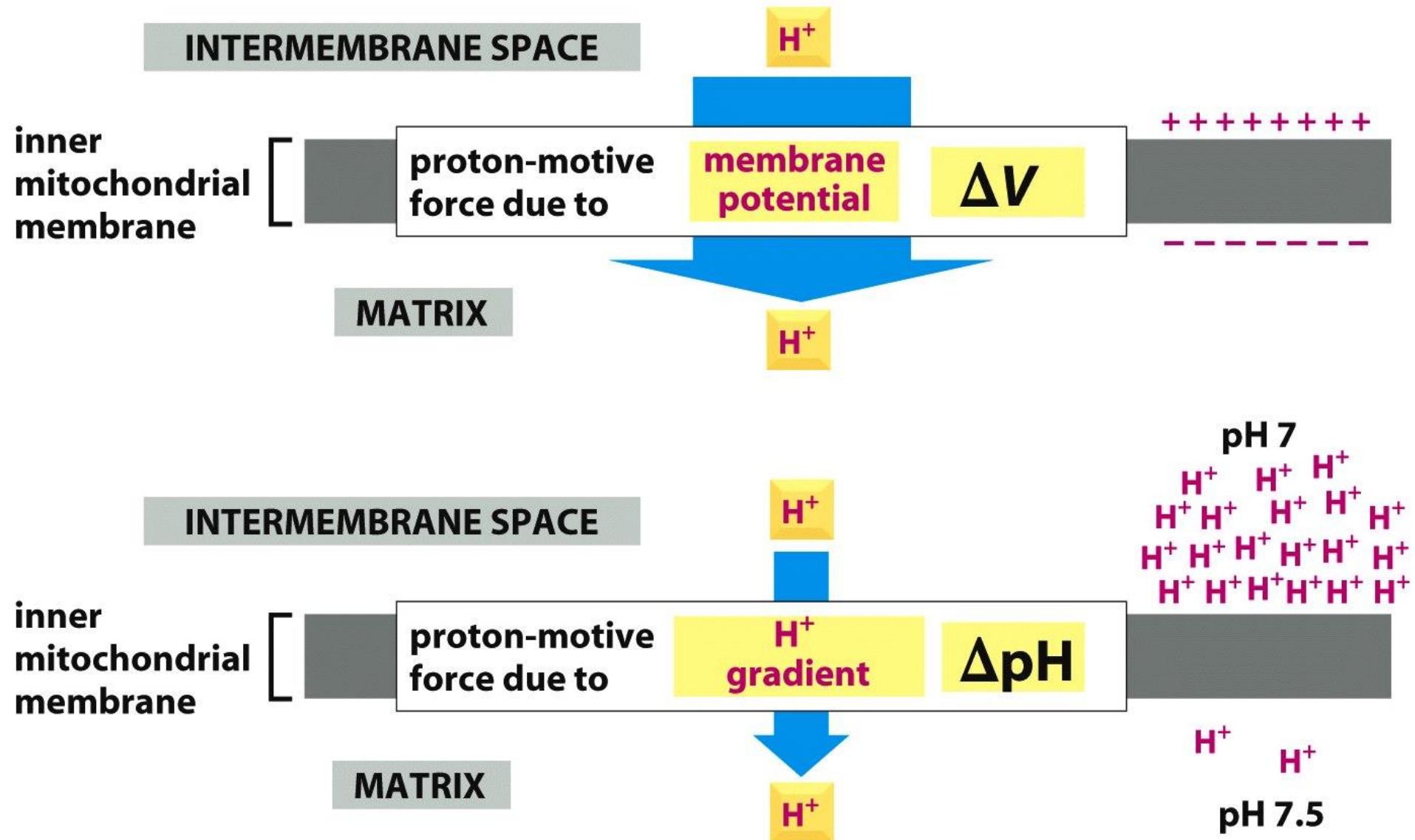
Respiración Celular

3ra parte Cadena transportadora de electrones

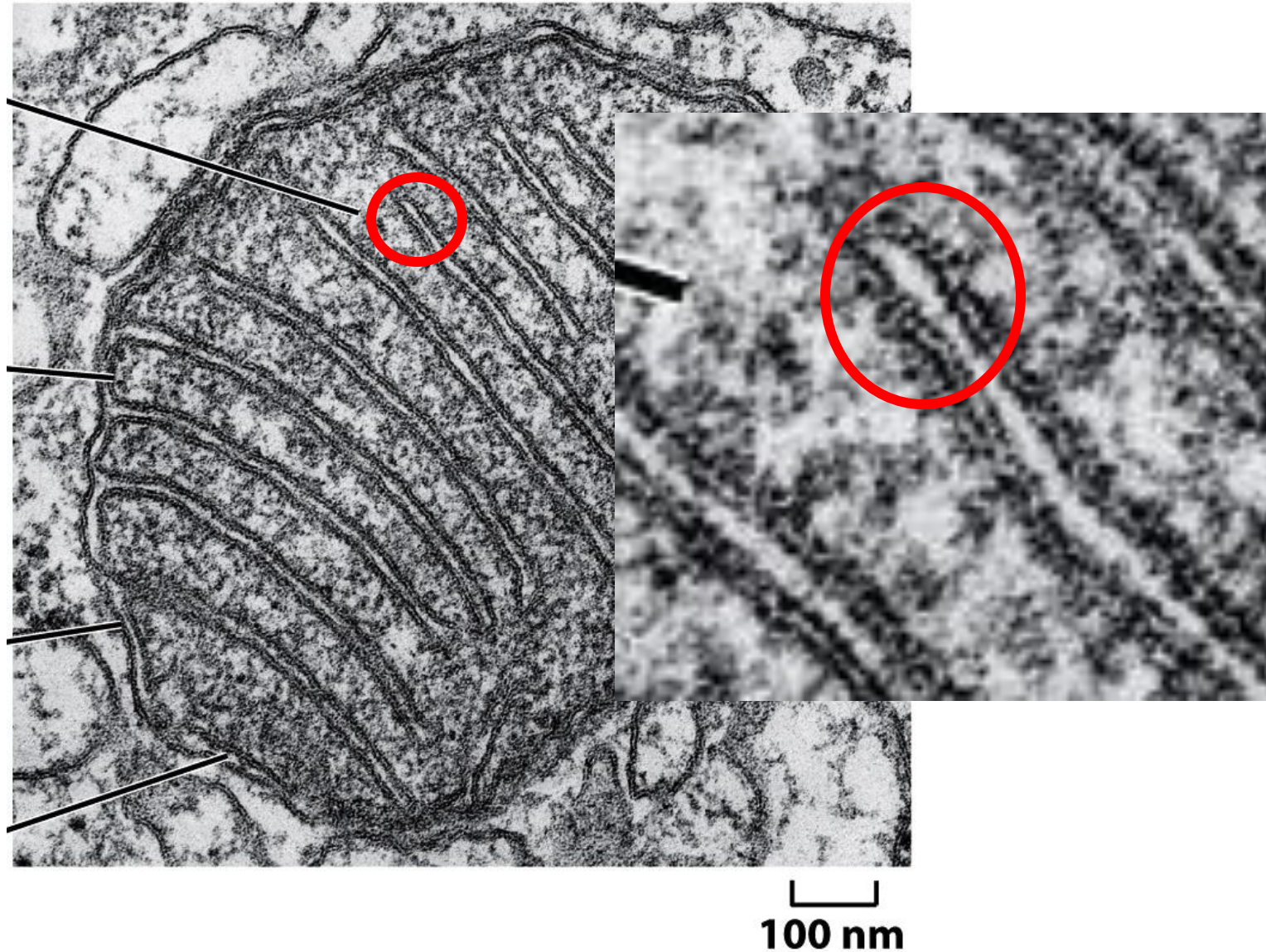


Complejo I al IV

Los dos componentes del gradiente electroquímico de protones



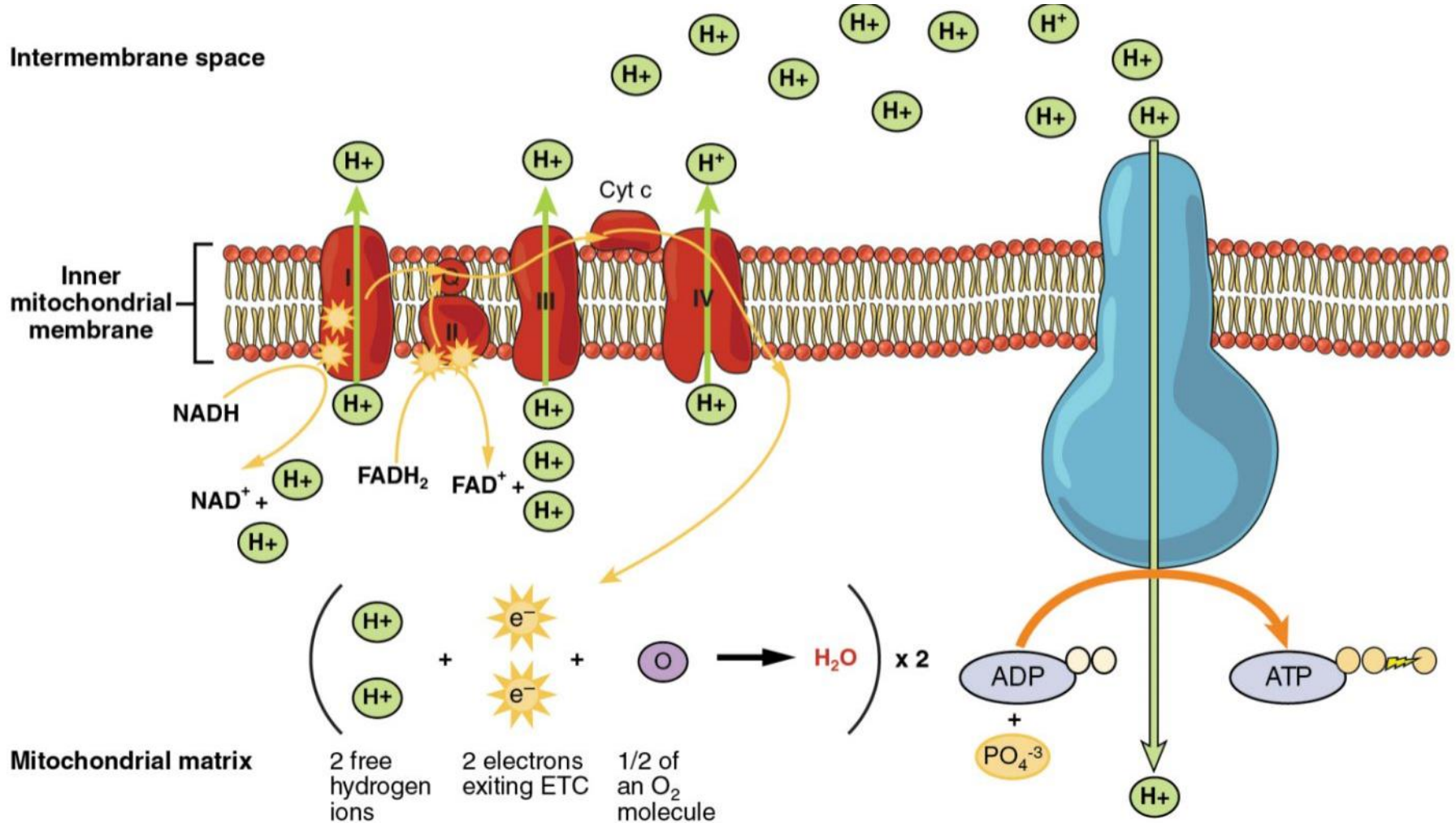
Gradiente electroquímico de protones





Respiración Celular

3ra parte Cadena transportadora de electrones



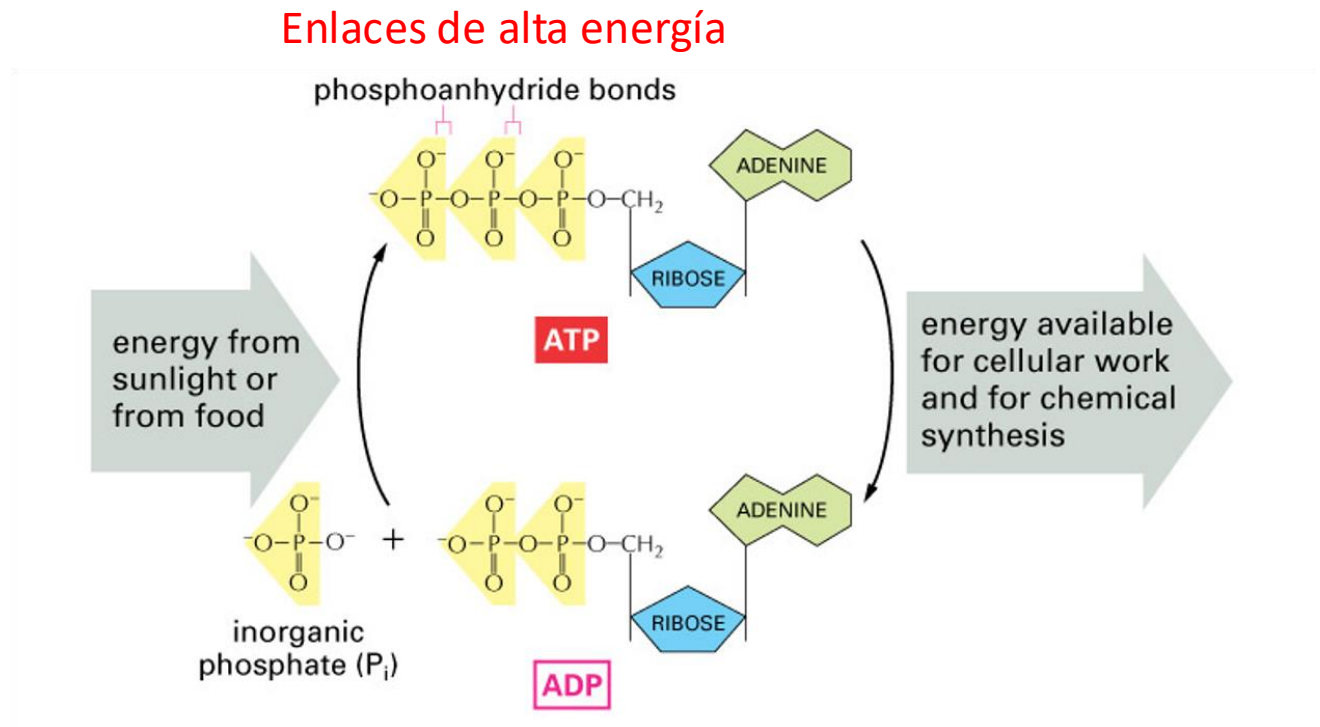
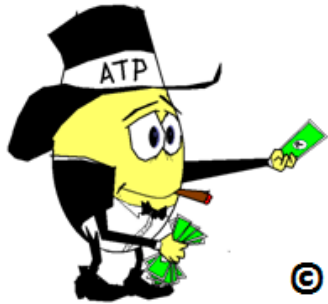
Complejo I al IV

ATP sintasa

Mitocondria

Fábrica de Energía - ¿Para que sirve esta energía?

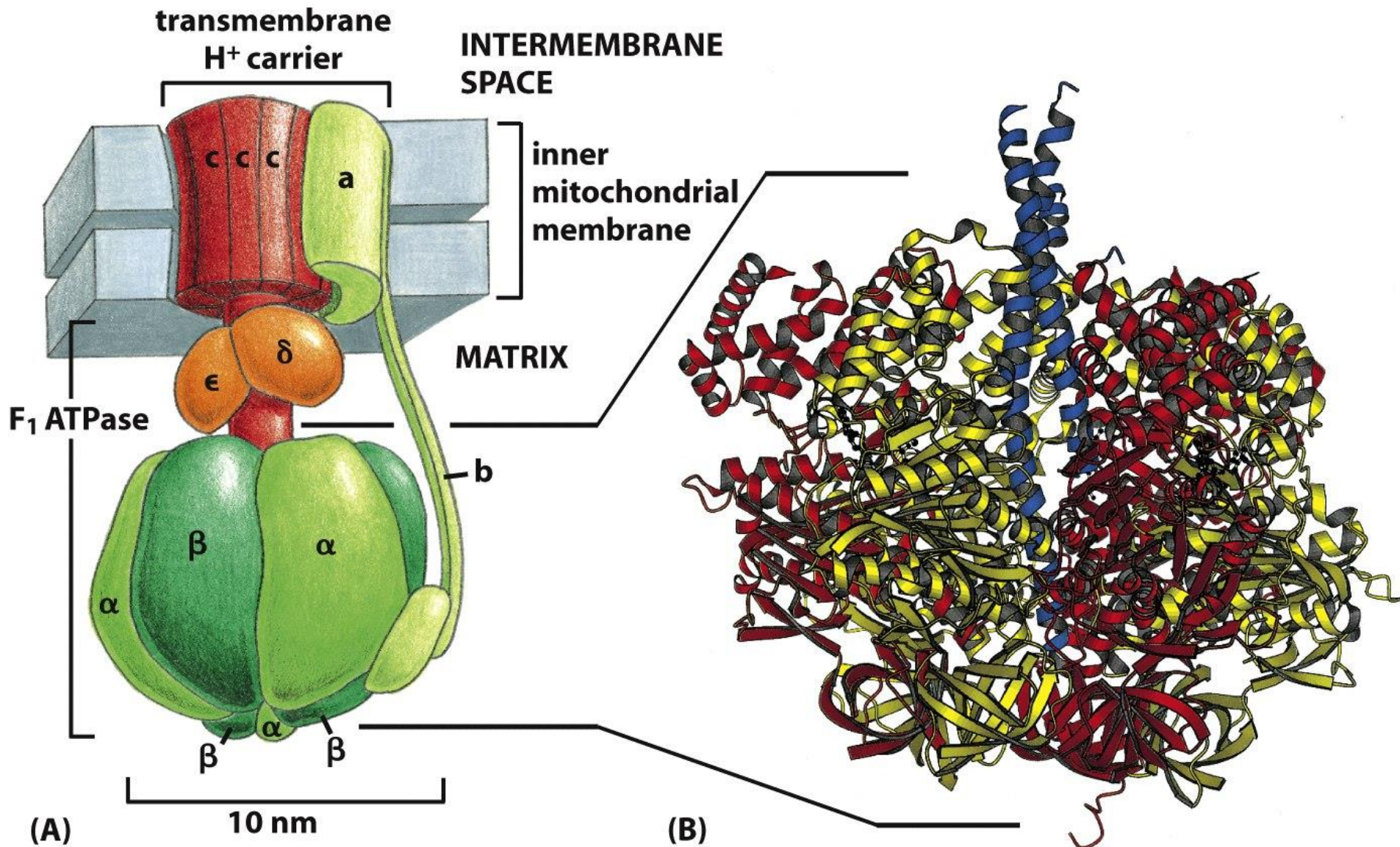
Moneda Energética





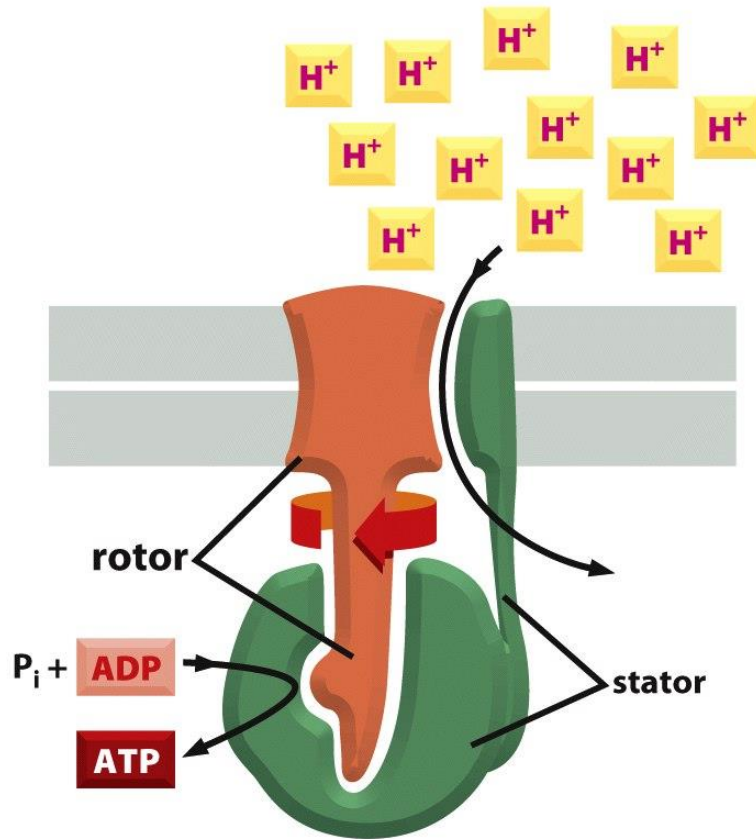
Respiración Celular

4ta parte ATP Sintasa

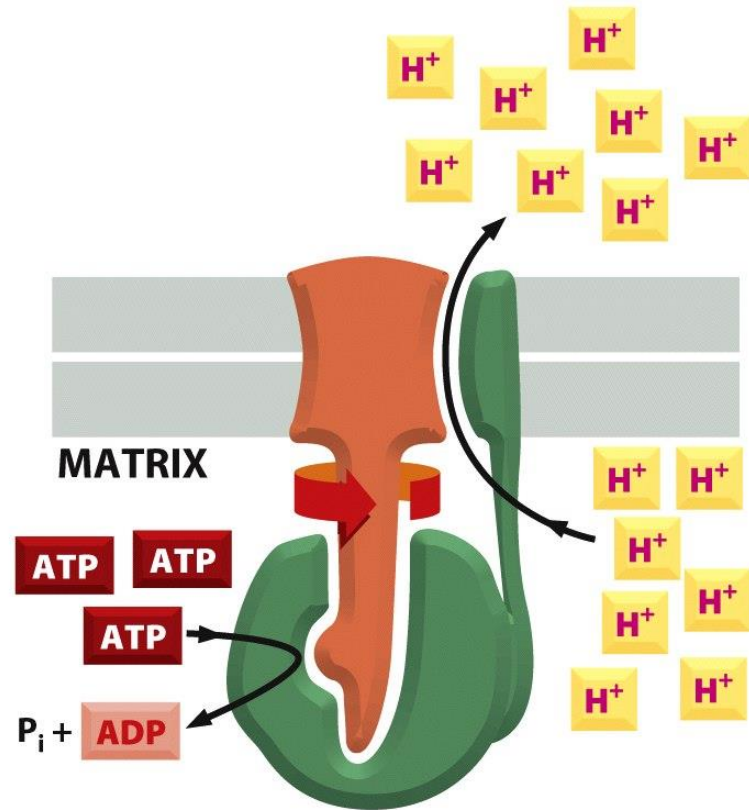


Respiración Celular

4ta parte ATP Sintasa



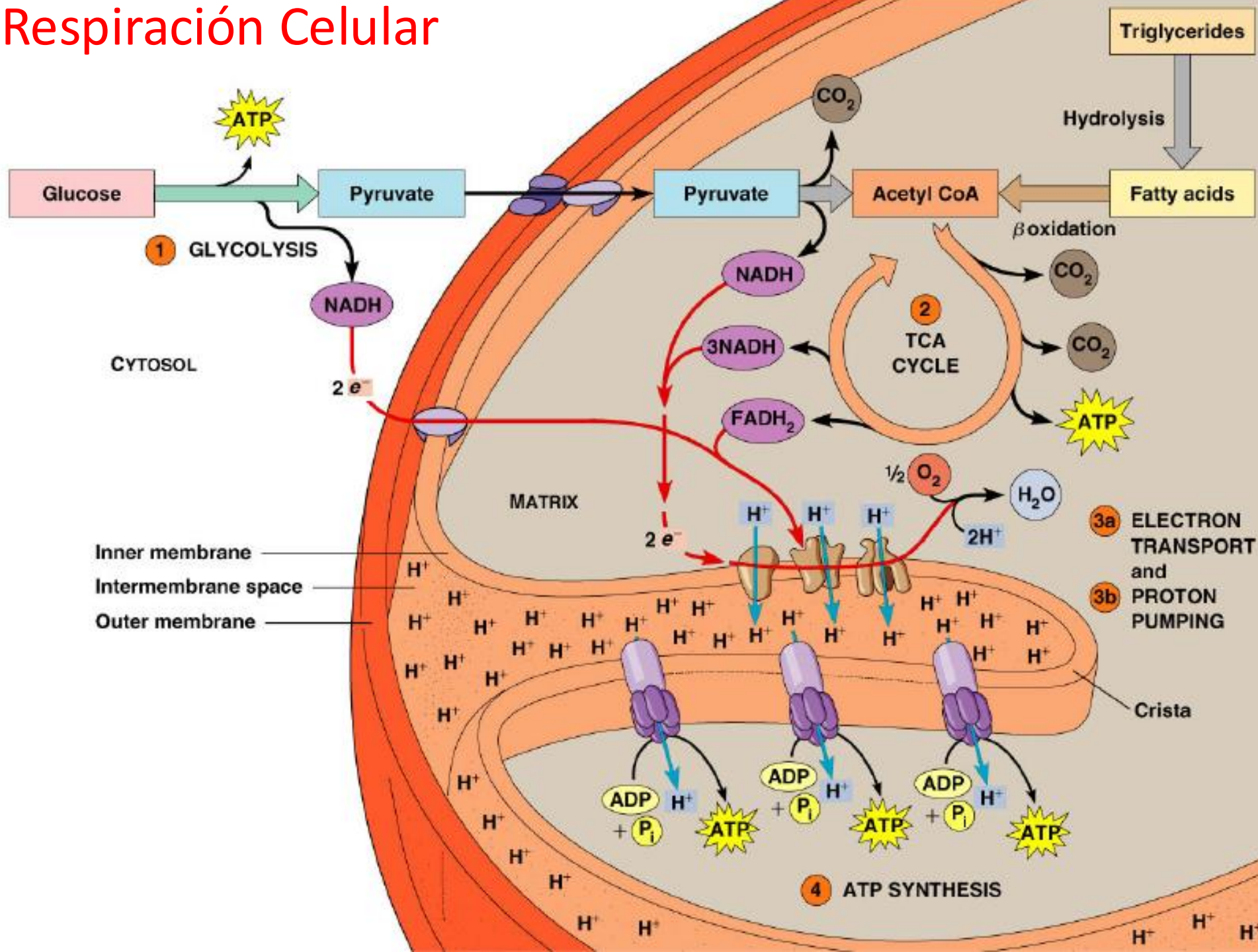
(A) ATP SYNTHESIS



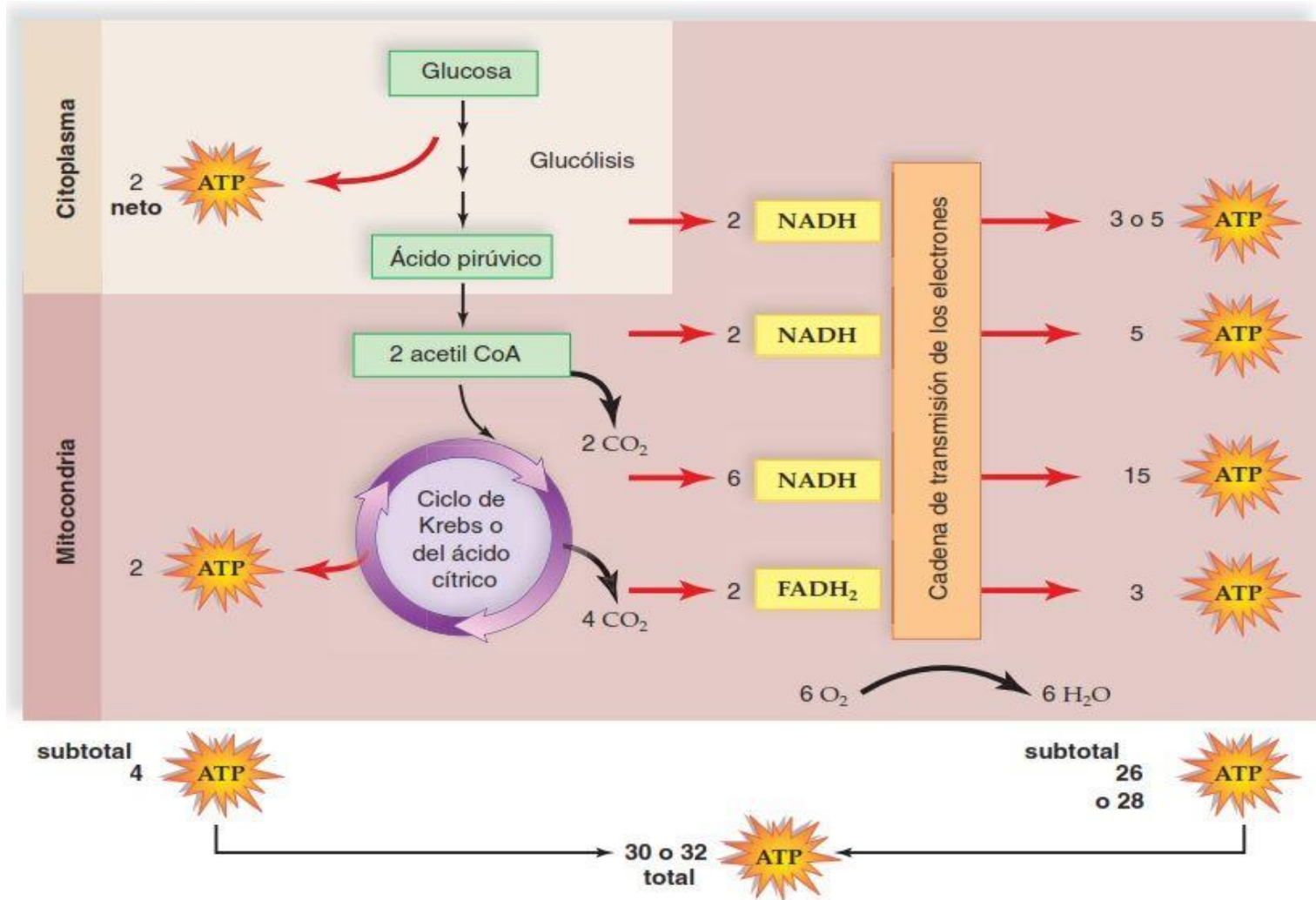
(B) ATP HYDROLYSIS

Mecanismo de acoplamiento reversible que puede transformar la energía del gradiente electroquímico de protones en energía de enlace químico o a la inversa

Respiración Celular



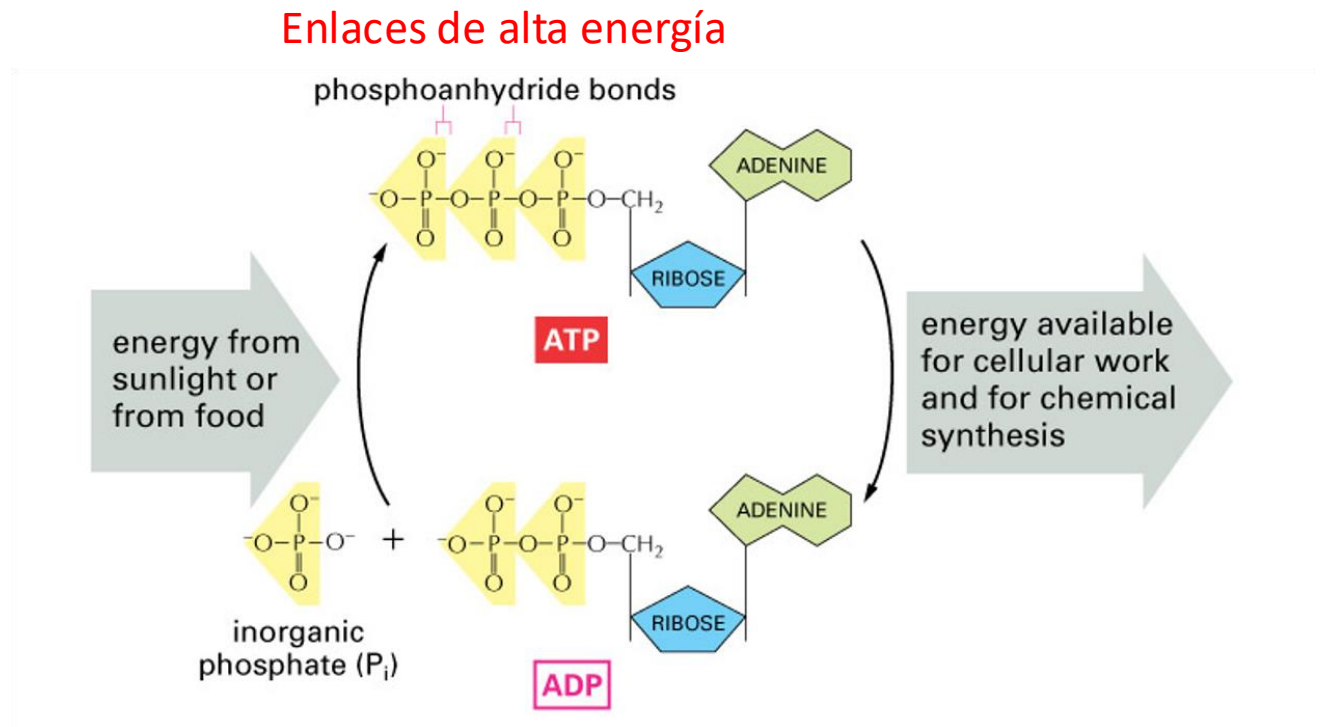
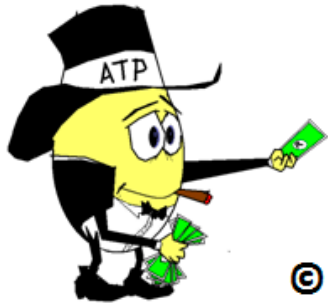
¿Cuántas Moléculas de ATP se producen por molécula de Glucosa?



Mitocondria

Fábrica de Energía - ¿Para que sirve esta energía?

Moneda Energética

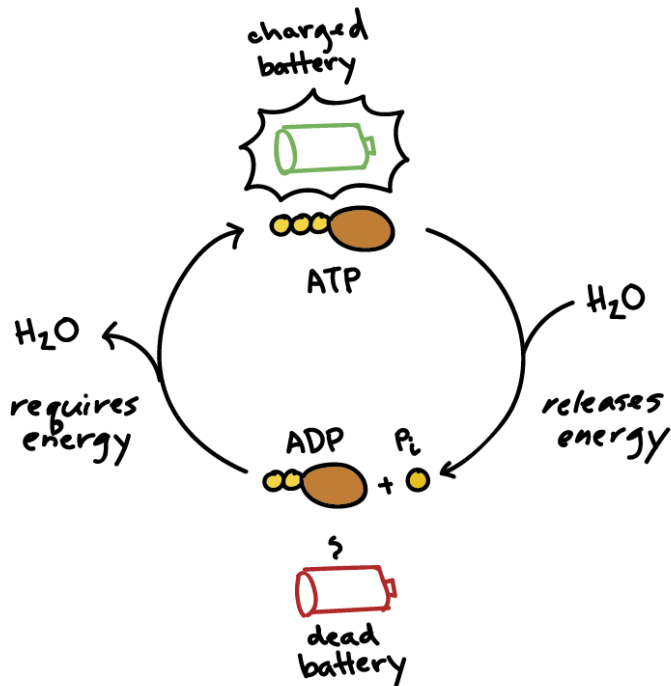


La mitocondria altera el equilibrio de la reacción hacia la síntesis de ATP por 10^{10} veces

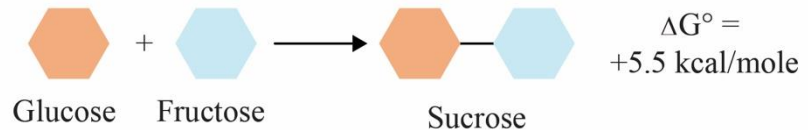
Mitocondria

ATP, moneda energética para la célula

Acoplar una reacción química a la hidrólisis de ATP, hace finalmente que la reacción sea energéticamente favorable y por lo tanto, que ocurra!!

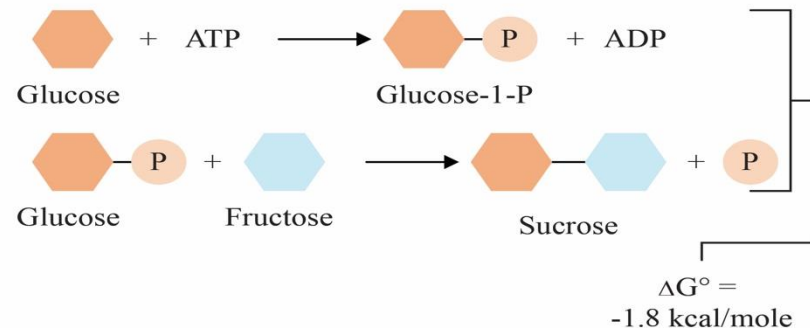


Single reaction



Net result : will not occur

Coupled reaction



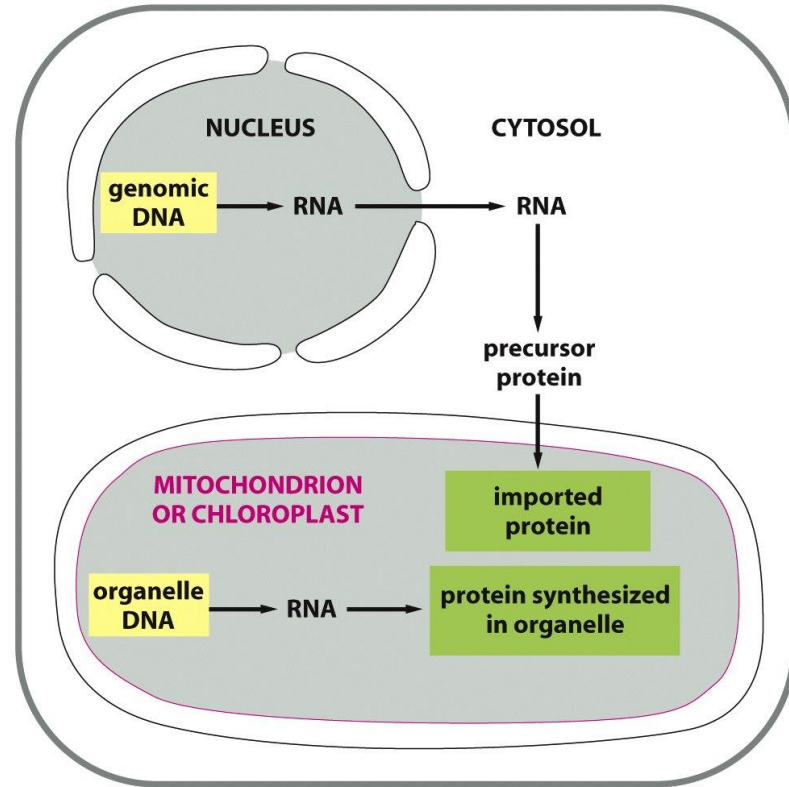
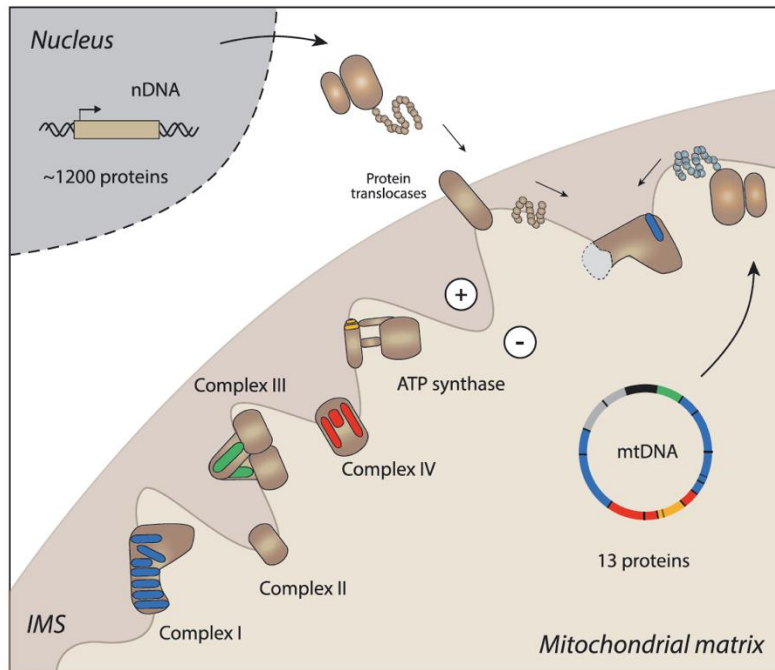
Net result : Sucrose is made in a reaction driven by the hydrolysis of ATP

Mitocondria

Otras Propiedades

Las proteínas de mitocondrias (y cloroplastos) están codificadas tanto en **ADN nuclear como en ADN del mismo organelo**.

El genoma mitocondrial humano codifica para **13 proteínas**, asociadas a la cadena transportadora de electrones y a la ATP sintasa.



Mitocondria

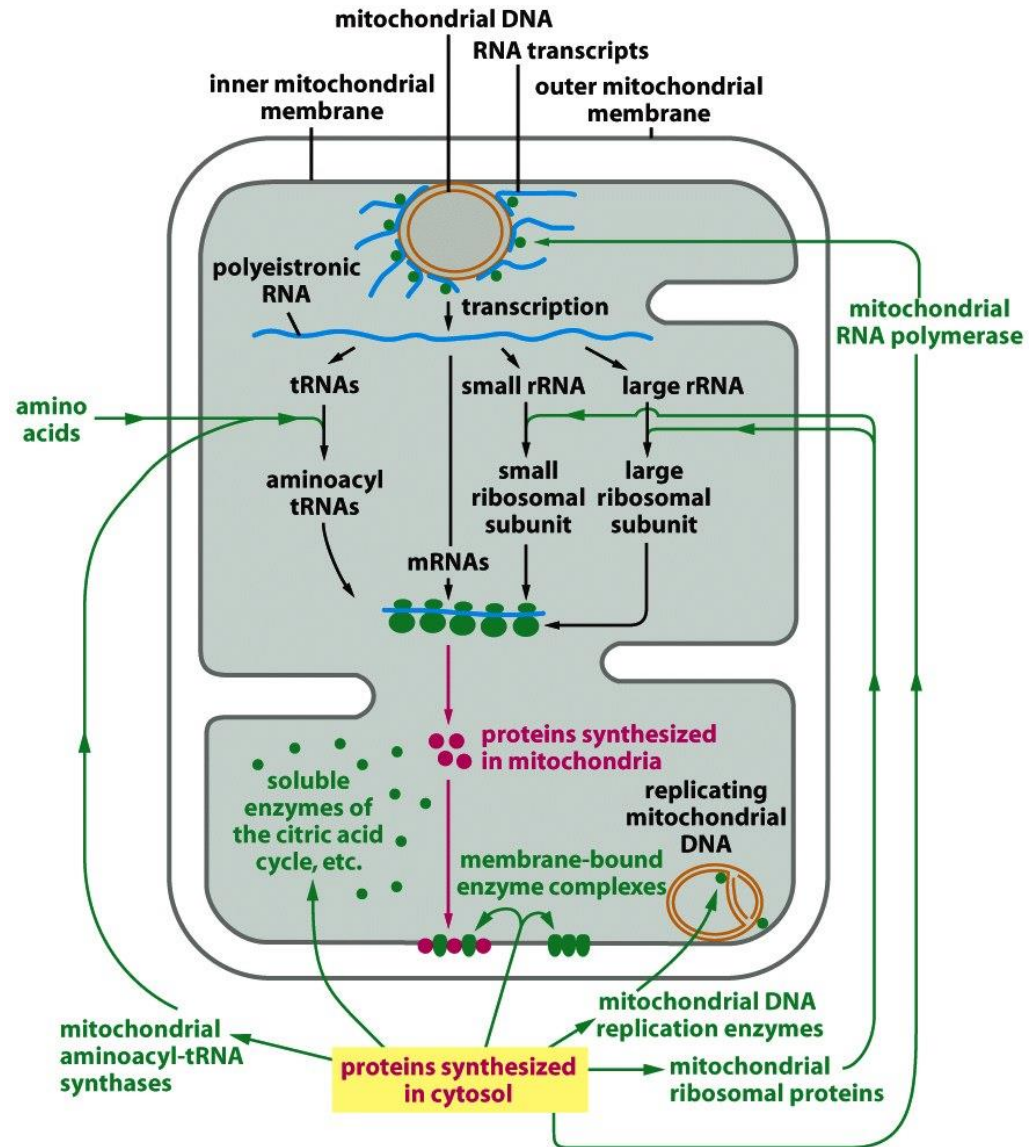
Otras Propiedades

Los diferentes **ARN y proteínas mitocondriales** tienen origen en la misma mitocondria, pero también en el citosol.

Por ejemplo la **ARN polimerasa mitocondrial** se sintetiza en el citoplasma.

Algunos **ARNt** son de origen mitocondrial, pero otros provienen desde el citoplasma.

Los **componentes proteicos** acoplados a la membrana interna de la mitocondria, tienen tanto un origen propio, como citoplasmático.



Mitocondria

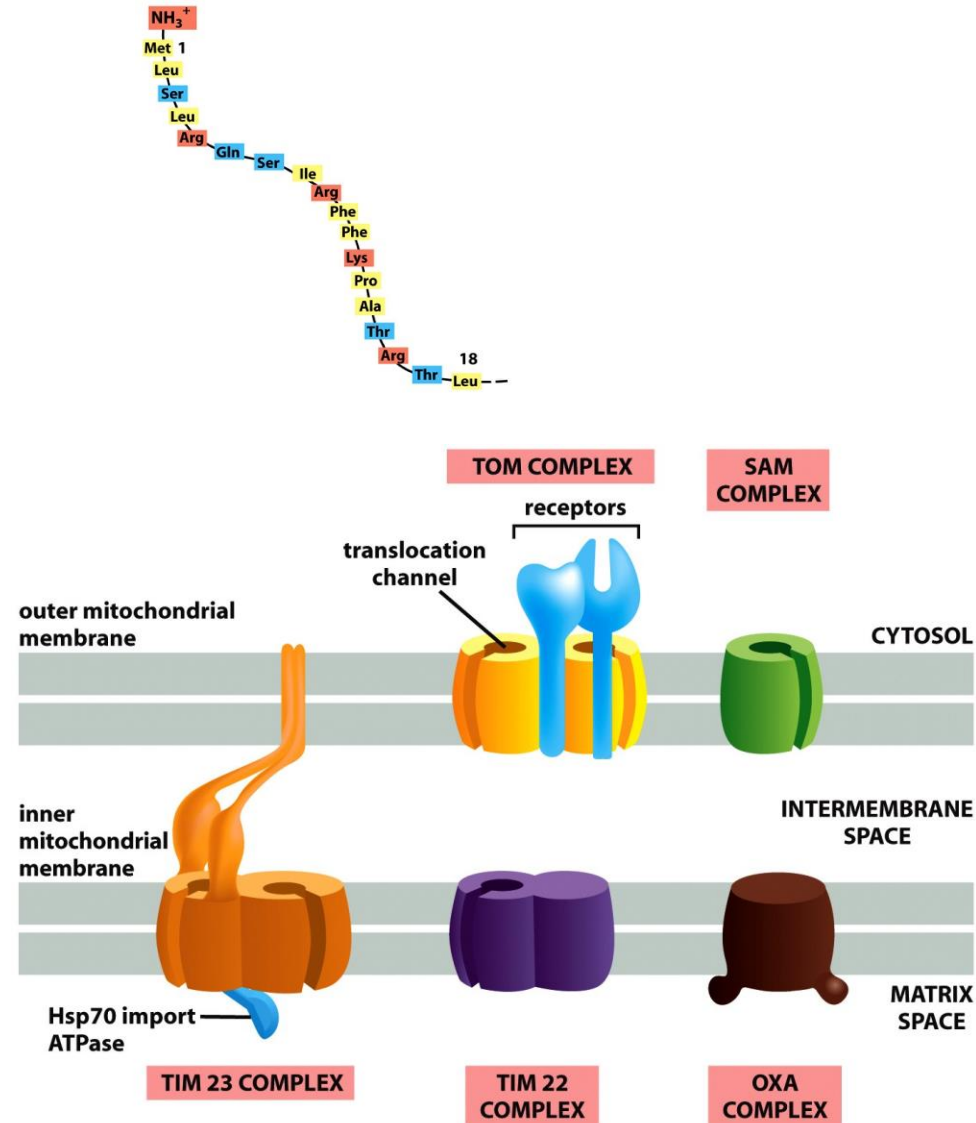
Otras Propiedades

La **señal de importación** de proteínas a la mitocondria, destina cerca de **1500 proteínas** desde el citoplasma hacia este organelo.

Existe una serie de **complejos** encargados de la **traslocación** de proteínas a través de las membranas externa e interna.

Destacan el **complejo TOM** encargado de transferir proteínas a través de la membrana externa

Los **complejos TIM** participan de la traslocación de proteínas a través de la membrana interna de la mitocondria.



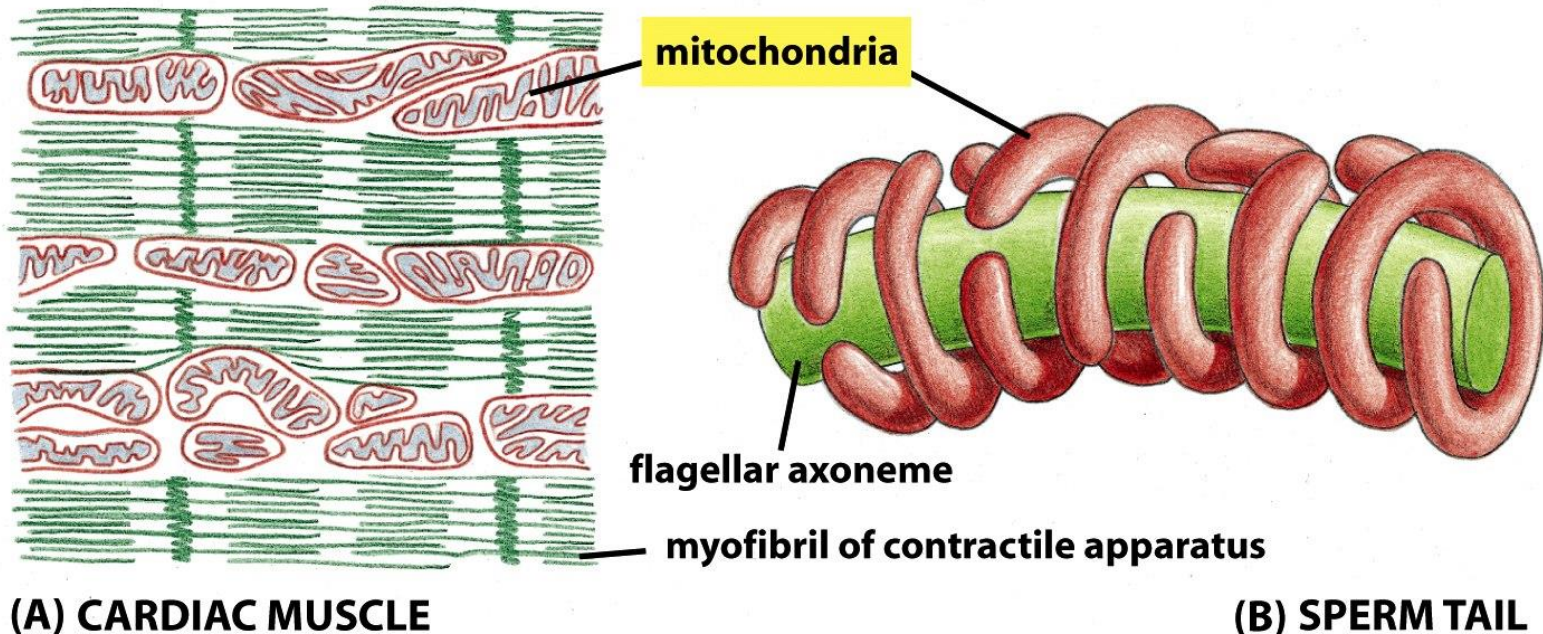
Mitocondria

Otras Propiedades

Debido a su función las **mitocondrias se ubican** en sitios que tienen altos requerimientos de ATP.

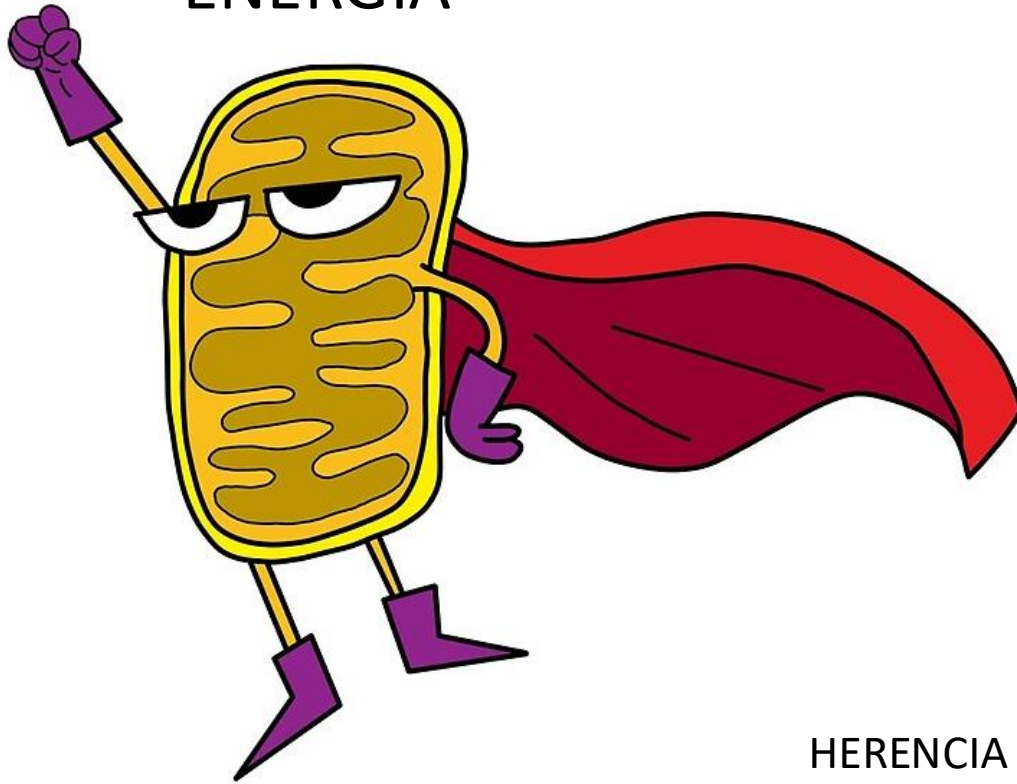
El músculo destaca por su **alto consumo energético**.

Otro ejemplo es el **axonema** (en cilios y flagelos), estructura microtubular que consume importantes cantidades de ATP asociado a la función motriz.

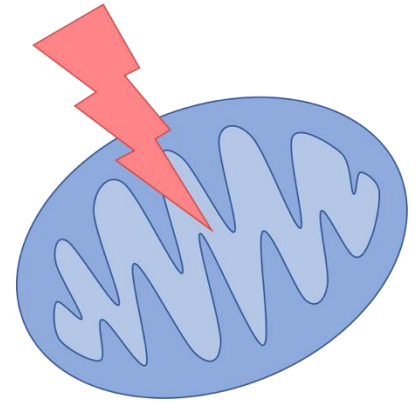


Si alguien te habla de Mitocondria... ¿Qué es lo primero que piensas?

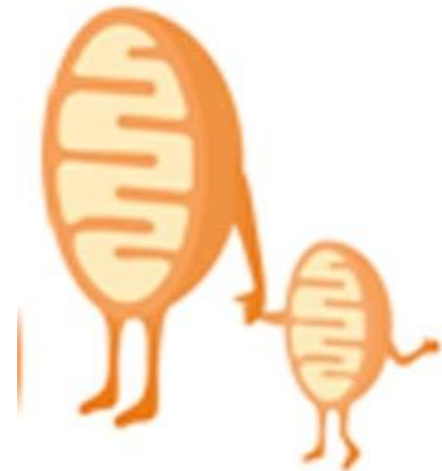
ENERGÍA



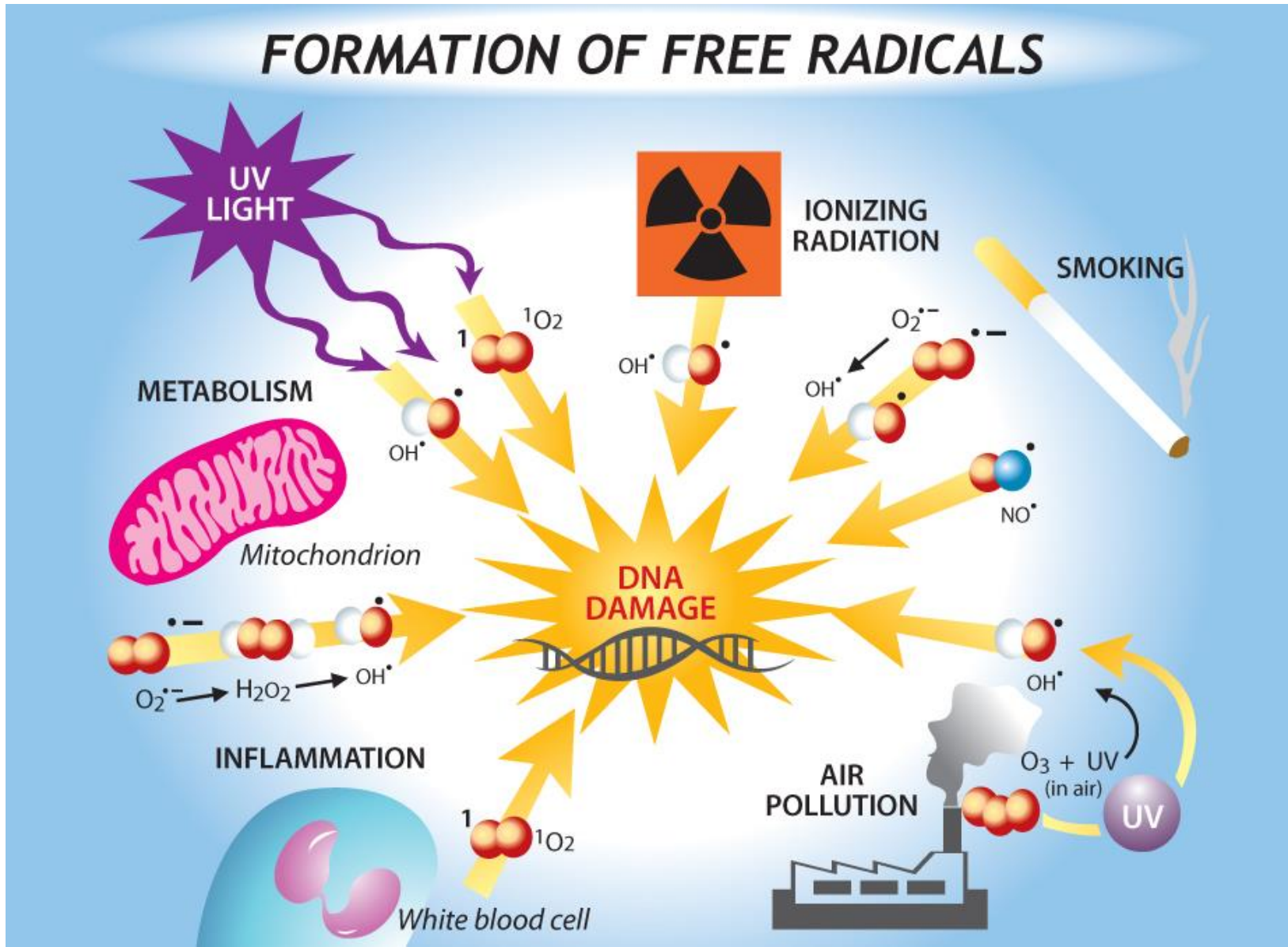
Free Radicals



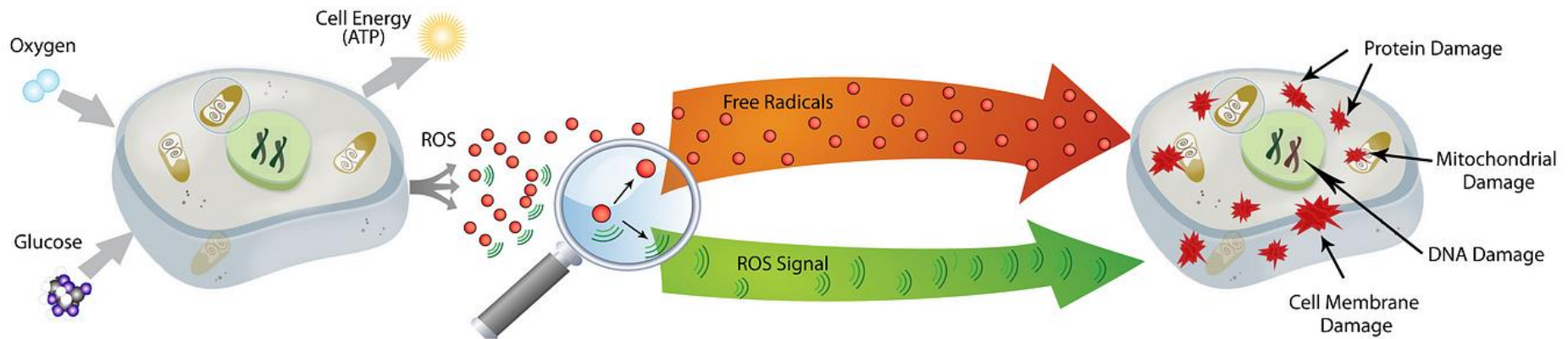
HERENCIA MATERNA



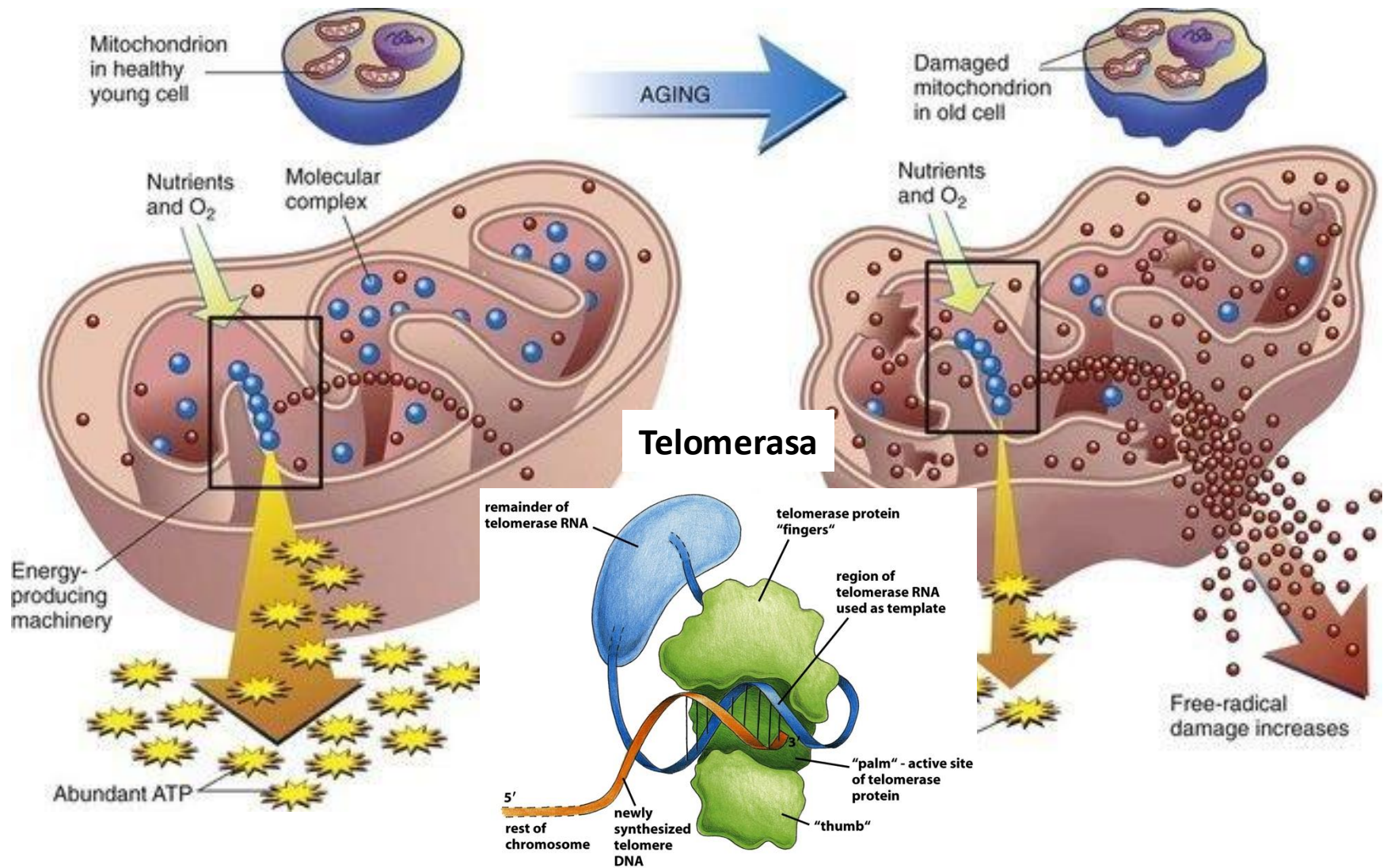
El rol de la Mitocondria en la formación de radicales libres



El rol de la Mitocondria en la formación de radicales libres



Mitochondria, ROS y Envejecimiento



Take Home messages

- **Las mitocondrias** son organelos encargados de producir un suministro constante de trifosfato de adenosina (**ATP**), la molécula energética principal de la célula.
- En su **estructura cuentan** con: membrana externa, membrana interna, intermembranoso, y la matriz mitocondrial.
- **La síntesis de ATP** es un proceso que depende de la generación de una **gradiente de protones**, la cual se genera gracias a la transferencia de energía desde **electrones de alta energía**. El **paso de protones** a favor de su gradiente de concentración permite el funcionamiento de la **ATP sintasa**.
- Las proteínas de mitocondrias están codificadas tanto en **ADN nuclear como en ADN del mismo organelo**.
- El genoma mitocondrial humano codifica para **13 proteínas**, asociadas a la cadena transportadora de electrones y a la ATP sintasa.
- La **señal de importación** de proteínas a la mitocondria, destina cerca de **1500 proteínas** desde el citoplasma hacia este organelo.
- Existe una serie de **complejos** encargados de la **traslocación** de proteínas a través de las membranas externa e interna. Complejos TOM y TIM.
- Debido a su función las **mitocondrias se ubican** en sitios que tienen altos requerimientos de ATP.

Próximas Actividades

Viernes 30/08

Taller 2-Repaso

Asistencia Obligatoria

Interrogación 1

Lunes 2 de Septiembre 2024

Viernes 6/09

Taller 3-Continuación Trabajo Grupal

Asistencia Obligatoria

Lunes 9/09

Clase 10-Cloroplastos y Fotosíntesis



Seminario 3

Tomás Egaña

Asistencia Obligatoria